

## 2.1. CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ ĐIỆN

**2.1.1. ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU** (kích từ mắc song song, nối tiếp hoặc hỗn hợp) và hệ thống động cơ - máy phát (dùng dòng điện kích từ điều chỉnh) cho phép thay đổi trị số của mômen và vận tốc góc trong một phạm vi rộng (3 : 1 đến 4 : 1 đối với động cơ điện một chiều và 100 : 1 đối với động cơ - máy phát), đảm bảo khởi động êm, hãm và đảo chiều dễ dàng, do đó được dùng rộng rãi trong các thiết bị vận chuyển bằng điện, thang máy, máy trục, các thiết bị thí nghiệm v.v..

Nhược điểm của chúng là đắt, riêng loại động cơ điện một chiều lại khó kiểm và phải tăng thêm vốn đầu tư để đặt các thiết bị chỉnh lưu.

### 2.1.2. ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bao gồm hai loại : một pha và ba pha.

Động cơ một pha có công suất tương đối nhỏ, có thể mắc vào mạng điện chiếu sáng, do vậy dùng thuận tiện cho các dụng cụ gia đình, nhưng hiệu suất thấp.

Trong công nghiệp sử dụng rộng rãi động cơ ba pha. Chúng gồm hai loại : đồng bộ và không đồng bộ.

*Động cơ ba pha đồng bộ* có vận tốc góc không đổi, không phụ thuộc vào trị số của tải trọng và thực tế không điều chỉnh được.

So với động cơ ba pha không đồng bộ, động cơ ba pha đồng bộ có ưu điểm hiệu suất và  $\cos\varphi$  cao, hệ số quá tải lớn, nhưng có nhược điểm : thiết bị tương đối phức tạp, giá thành tương đối cao vì phải có thiết bị phụ để khởi động động cơ. Vì vậy động cơ ba pha đồng bộ được sử dụng trong những trường hợp hiệu suất động cơ và trị số  $\cos\varphi$  có vai trò quyết định (thí dụ khi yêu cầu công suất động cơ lớn - trên 100kW, lại ít phải mở máy và dừng máy) cũng như khi cần đảm bảo chặt chẽ trị số không đổi của vận tốc góc.

*Động cơ ba pha không đồng bộ* gồm hai kiểu : rôto dây quấn và rôto ngắn mạch.

Động cơ ba pha không đồng bộ rôto dây quấn cho phép điều chỉnh vận tốc trong một phạm vi nhỏ (khoảng 5%), có dòng điện mở máy nhỏ nhưng hệ số công suất ( $\cos\varphi$ ) thấp, giá thành cao, kích thước lớn và vận hành phức tạp, dùng thích hợp khi cần điều chỉnh trong một phạm vi hẹp để tìm ra vận tốc thích hợp của dây chuyền công nghệ đã được lắp đặt.

Động cơ ba pha không đồng bộ rôto ngắn mạch có ưu điểm : kết cấu đơn giản, giá thành tương đối hạ, dễ bảo quản, làm việc tin cậy, có thể mắc trực tiếp vào lưới điện ba pha không cần biến đổi dòng điện. Nhược điểm của nó là : hiệu suất và hệ số công suất thấp (so với động cơ ba pha đồng bộ), không điều chỉnh được vận tốc (so với động cơ một chiều và động cơ ba pha không đồng bộ rôto dây quấn).

Nhờ có nhiều ưu điểm cơ bản, động cơ xoay chiều ba pha không đồng bộ rôto ngắn mạch được sử dụng rất phổ biến trong các ngành công nghiệp. Để dẫn động các thiết bị vận chuyển, băng tải, xích tải, thùng trộn v.v.. nên sử dụng loại động cơ này.

## 2.2. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Các thông số kỹ thuật của động cơ điện xoay chiều ba pha không đồng bộ rôto ngắn mạch cho trong các bảng P1.1 đến P1.3, (Phụ lục) còn kích thước lắp đặt của các động cơ này ghi trong các bảng P1.4 đến P1.7. Ngoài trị số của công suất đặc trưng cho khả năng tải của động cơ điện, cần lưu ý các thông số sau đây :

### a) Số vòng quay đồng bộ

Số vòng quay đồng bộ của động cơ không đồng bộ, được xác định khi động cơ chạy không tải theo công thức sau :

$$n_{db} = 60f/p \quad (2.1)$$

trong đó :  $f$  - tần số của dòng điện xoay chiều, Hz (thường hay sử dụng  $f = 50$  Hz) ;  
 $p$  - số đôi cực.

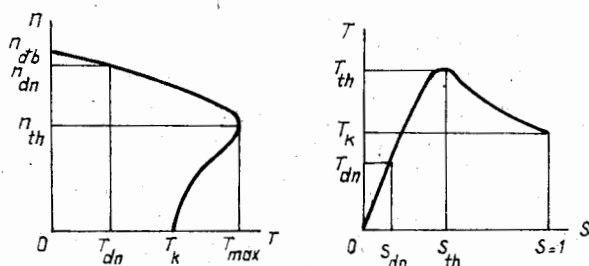
Khi có tải tốc độ của động cơ giảm xuống. Sự giảm số vòng quay của động cơ điện được đặc trưng bằng độ trượt  $s$ , tính theo công thức :

$$s = \frac{n_{db} - n}{n_{db}} 100\% \quad (2.2)$$

trong đó :  $n$  là số vòng quay thực của động cơ ứng với tải trọng đã cho.

Tương ứng với chế độ sử dụng danh định của động cơ ta có số vòng quay danh nghĩa  $n_{dn}$  và mômen danh nghĩa  $T_{dn}$ .

Với chế độ làm việc danh định, động cơ có thể làm việc lâu dài mà không bị nóng, trong khi đó trị số của hiệu suất gần bằng trị số cực đại. Khi mở máy ( $n = 0$ ) động cơ sinh ra mômen khởi động  $T_k$  (độ trượt cực đại  $s = 1$ ) - xem h.2.1. Tùy theo cách khởi động, mômen quay của động cơ lúc đầu tăng lên đến  $T_{max}$  (ứng với số vòng quay tới hạn  $n_{th}$ ) sau đó giảm dần đến mômen của tải trọng làm việc (chẳng hạn đến  $T_{dn}$  ứng với  $n_{dn}$ ) hoặc giảm dần đến 0 ứng với  $n_{db}$  (khi động cơ chạy không tải). Đoạn từ  $T = 0$  (chạy không tải) đến  $T_{max}$  gần như đường thẳng, tức là trong giới hạn này mômen tỉ lệ với độ trượt hoặc độ giảm của tần số quay.



Hình 2.1. Đặc tuyến của động cơ ba pha không đồng bộ rôto ngắn mạch

Trong các bảng tra động cơ thường cho trị số của số vòng quay danh nghĩa ứng với công suất  $P$  và số vòng quay đồng bộ  $n_{db}$  xác định. Vì vậy, bên cạnh công suất, số vòng quay đồng bộ được dùng làm căn cứ để chọn kích thước động cơ.

### b) Mômen khởi động và mômen danh nghĩa

Đặc tính của động cơ (quan hệ giữa mômen động cơ  $T_d$  và số vòng quay  $n$ ) được giữ nguyên không phụ thuộc vào việc động cơ chạy không tải hay có tải. Khi chạy không tải, toàn bộ mômen quay rôto chỉ phí chỉ để gia tốc rôto và các khối lượng bị dẫn :

$$\left. \begin{aligned} T_d &= J\varepsilon \\ J &= J_d + J_t \end{aligned} \right\} \quad (2.3)$$

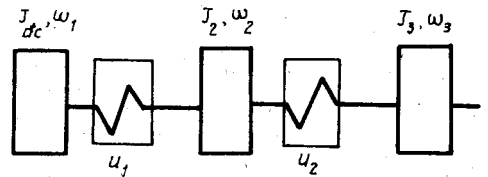
trong đó:  $J_d = GD^2/4g$  - mômen quán tính của khối lượng rôto động cơ ;  $GD^2$  - mômen vô lăng của rôto (xem bảng P1.2 Phụ lục) ;  $g$  - gia tốc trọng trường ;  $\varepsilon = d\omega/dt$  - gia tốc góc ;  $J_t$  - mômen quán tính thay thế (mômen quán tính của các khối lượng bị dẫn thu gọn về trục rôto). Chẳng hạn đối với hệ thống trên h.2.2 có thể tính được  $J_t$  theo công thức

$$J_t = \frac{J_2}{u_1^2} + \frac{J_3}{(u_1 u_2)^2} + \dots \quad (2.4)$$

trong đó:  $u_1, u_2, \dots$  - tỉ số truyền từ động cơ đến các khối lượng quay tương ứng.

Công thức (2.4) cho thấy ảnh hưởng của khối lượng quay đến lực quán tính của hệ thống giảm tỉ lệ với bình phương của tỉ số truyền. Chẳng hạn khi  $J_d = J_3$ ,  $u_1 = 5$ ,  $u_2 = 4$  thì ảnh hưởng của  $J_3$  sẽ bằng 400 lần nhỏ hơn so với  $J_d$ .

Từ đó suy ra rằng khi thiết kế cần đặc biệt chú ý giảm khối lượng quay lắp trên trục quay nhanh. Chẳng hạn trong trường hợp dùng nối trục để nối động cơ với hộp giảm tốc thì nên



Hình 2.2. Sơ đồ hệ và mômen quán tính thay thế

Khi chạy có tải

$$T_d = T + J\varepsilon \quad (2.5)$$

trong đó  $T$  = mômen xoắn của tải trọng (mômen tải).

Chú ý rằng khi mở máy, mômen tải không được vượt quá mômen khởi động của động cơ ( $T < T_K$ ) nếu không động cơ sẽ không chạy.

Trong các bảng tra của động cơ đều cho tỉ số  $T_K/T_{dn}$ , đó cũng là một số liệu cần được tham khảo khi chọn nhãn hiệu động cơ, với điều kiện

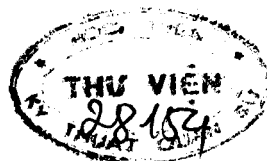
$$T_{mm}/T \leq T_K/T_{dn} \quad (2.6)$$

trong đó:  $T_{mm}$  - mômen mở máy của thiết bị cần dẫn động.

Nếu đang làm việc ở chế độ ổn định nào đó (chẳng hạn với  $T_{dn}$  và  $n_{dn}$ ) mà động cơ bị quá tải vì bất kì lí do nào, số vòng quay của động cơ sẽ giảm. Mômen quá tải dù chỉ tác động trong thời gian ngắn không được vượt quá mômen cực đại  $T_{max}$  của động cơ, nếu không động cơ sẽ dừng lại hoặc bị cháy khi không kịp ngắt nguồn hoặc giảm tải. Vì vậy ngoài tỉ số  $T_K/T_{dn}$  trong một số bảng tra động cơ còn cho trị số của  $T_{max}/T_{dn}$ . Khi thiết kế, dùng trị số của  $T_{max}/T_{dn}$  để kiểm tra khả năng quá tải của thiết bị đảm bảo điều kiện

$$T_{qt}/T \leq T_{max}/T_{dn} \quad (2.7)$$

trong đó:  $T_{qt}$  - mômen quá tải, xuất hiện khi thiết bị làm việc.



c) Đặc tính kỹ thuật của một số động cơ

Trên bảng 2.1 ghi phạm vi công suất ứng với các số vòng quay đồng bộ khác nhau của ba loại động cơ \* động cơ nhãn hiệu DK do nhà máy Điện - Cơ Hà Nội chế tạo, động cơ nhãn hiệu K do nhà máy động cơ Việt - Hung chế tạo và động cơ nhãn hiệu 4A do Liên Xô (cũ) chế tạo.

**Bảng 2.1. So sánh phạm vi công suất của các loại động cơ điện**

| Số vòng quay đồng bộ $n_{db}$ (vg/ph) | Phạm vi công suất, kW, của động cơ |             |              |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
|                                       | DK                                 | K           | 4A           |
| 3000                                  | 0,6 ... 33                         | 0,75 ... 30 | 0,09 ... 315 |
| 1500                                  | 0,6 ... 28                         | 0,75 ... 30 | 0,06 ... 315 |
| 1000                                  | 0,6 ... 40                         | -           | 0,18 ... 200 |
| 750                                   | 14 ... 75                          | -           | 0,25 ... 160 |
| 600                                   | -                                  | -           | 37 ... 110   |
| 500                                   | -                                  | -           | 45 ... 90    |

Ngoài ra để có thể so sánh thêm một số tính năng khác, trên bảng 2.2 giới thiệu một số thông số của ba loại động cơ trên đây ứng với số vòng quay đồng bộ là 3000 vg/ph và 1500 vg/ph.

**Bảng 2.2. Thông số của các loại động cơ điện**

| Thông số       | Số vòng quay đồng bộ $n_{db}$ , vg/ph |        |          |              |        |           |
|----------------|---------------------------------------|--------|----------|--------------|--------|-----------|
|                | 3000                                  |        |          | 1500         |        |           |
|                | Loại động cơ                          |        |          | Loại động cơ |        |           |
|                | DK                                    | K      | 4A       | DK           | K      | 4A        |
| Kí hiệu        | DK 42-2                               | K112M2 | 4A90L2Y3 | DK 52-4      | K160S4 | 4A132S4Y3 |
| Công suất, kW  | 2,8                                   | 3      | 3        | 7            | 7,5    | 7,5       |
| $\cos\varphi$  | 0,88                                  | 0,9    | 0,88     | 0,85         | 0,86   | 0,86      |
| $T_K/T_{dn}$   | 1,9                                   | 2,5    | 2,0      | 1,5          | 2,2    | 2,0       |
| Khối lượng, kg | 47                                    | 42     | 28,7     | 104          | 94     | 77        |

Từ các bảng 2.1, 2.2 và các bảng P1.1 - P1.6 (Phụ lục) có thể rút ra mấy nhận xét sau :

- Các động cơ 4A được chế tạo theo GOST 19523-74 thay thế các động cơ cũ A2, AO1 và AO2 nói chung có khối lượng nhẹ hơn khoảng 18% so với A2 và AO2, cũng đồng thời nhẹ hơn so với DK và K. Mặt khác chúng có phạm vi công suất lớn hơn và số vòng quay đồng bộ rộng hơn so với DK và K.

- Các động cơ K có khối lượng nhỏ hơn so với DK và đặc biệt có mômen khởi động cao hơn 4A và DK.

## 2.3. PHƯƠNG PHÁP CHỌN ĐỘNG CƠ

Chọn động cơ điện tiến hành theo các bước sau đây :

- Tính công suất cần thiết của động cơ ;
- Xác định sơ bộ số vòng quay đồng bộ của động cơ ;
- Dựa vào công suất và số vòng quay đồng bộ kết hợp với các yêu cầu về quá tải, mômen mở máy và phương pháp lắp đặt động cơ để chọn kích thước động cơ phù hợp với yêu cầu thiết kế.

### 2.3.1. XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ

Công suất trên trục động cơ điện được xác định theo công thức

$$P_{ct} = P_t / \eta \quad (2.8)$$

trong đó  $P_{ct}$  - công suất cần thiết trên trục động cơ, kW ;  $P_t$  - công suất tính toán trên trục máy công tác, kW ;  $\eta$  - hiệu suất truyền động

$$\eta = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \dots \quad (2.9)$$

với  $\eta_1, \eta_2, \eta_3$  là hiệu suất của các bộ truyền và của các cặp ổ trong hệ thống dẫn động, chọn theo bảng 2.3.

Bảng 2.3. Trị số hiệu suất của các loại bộ truyền và ổ

| Tên gọi                      | Hiệu suất $\eta$ của bộ truyền hoặc ổ |             |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                              | Được che kín                          | Đế hở       |
| Bộ truyền bánh răng trụ      | 0,96 - 0,98                           | 0,93 - 0,95 |
| Bộ truyền bánh răng côn      | 0,95 - 0,97                           | 0,92 - 0,94 |
| Bộ truyền trục vít           |                                       |             |
| - Tự hãm                     | 0,30 - 0,40                           | 0,2 - 0,3   |
| - Không tự hãm với $z_1 = 1$ | 0,70 - 0,75                           |             |
| $z_1 = 2$                    | 0,75 - 0,82                           |             |
| $z_1 = 4$                    | 0,87 - 0,92                           |             |
| Bộ truyền xích               | 0,95 - 0,97                           | 0,90 - 0,93 |
| Bộ truyền bánh ma sát        | 0,90 - 0,96                           | 0,70 - 0,88 |
| Bộ truyền đai                |                                       | 0,95 - 0,96 |
| Một cặp ổ lăn                | 0,99 - 0,995                          |             |
| Một cặp ổ trượt              | 0,98 - 0,99                           |             |

Chú thích : Trị số hiệu suất của các bộ truyền bánh răng cho trong bảng ứng với cấp chính xác 8 và 9. Khi dùng bộ truyền kín với cấp chính xác 6 hoặc 7 thì tăng trị số trong bảng lên 1 - 1,5%.

Như vậy muốn xác định công suất động cơ cần biết công suất tính toán  $P_t$ . Trị số của  $P_t$  và do đó công suất của động cơ được xác định tùy thuộc vào chế độ làm việc của động cơ và tính chất tải trọng.

Đối với các động cơ làm việc lâu dài, chẳng hạn động cơ kéo máy bơm, quạt gió, máy cắt kim loại, hệ thống dẫn động băng tải..., tải trọng tác dụng có thể là tải trọng không đổi hoặc thay đổi.

- **Trường hợp tải trọng không đổi** : Công suất tính toán là công suất làm việc trên trục máy công tác

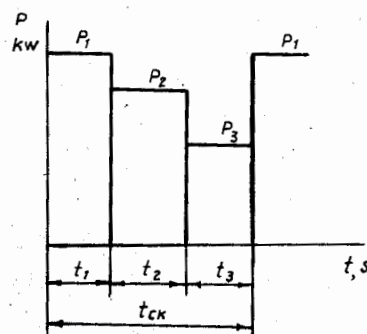
$$P_t = P_{lv} \quad (2.10)$$

Với các hệ thống dẫn động băng tải, xích tải thường biết trước lực kéo và vận tốc băng tải hoặc xích tải, khi đó công suất làm việc được tính theo công thức

$$P_{lv} = \frac{Fv}{1000} \quad (2.11)$$

trong đó:  $P_{lv}$  - công suất trên trục tang quay hoặc đĩa xích, kW ;  $F$  - lực kéo băng tải hoặc xích tải, N ;  $v$  - vận tốc băng tải hoặc xích tải, m/s.

- **Trường hợp tải trọng thay đổi (h.2.3)** : Trường hợp này nhiệt độ động cơ tăng giảm tùy theo sự thay đổi của tải trọng, do đó cần chọn động cơ sao cho trong quá trình làm việc, lúc chạy quá tải, lúc chạy non tải nhưng nhiệt độ động cơ đạt được trị số ổn định. Muốn vậy ta coi động cơ làm việc với công suất tương đương không đổi mà mất mát năng lượng do nó sinh ra tương đương với mất mát năng lượng do công suất thay đổi (thí dụ như trên h.2.3) gây nên trong cùng một thời gian.



Hình 2.3. Sơ đồ tải trọng thay đổi

Khi đó, theo h.2.3 :

$$P_t = P_{ld} \quad (2.12)$$

$$P_{ld} = \sqrt{(P_1^2 t_1 + P_2^2 t_2 + P_3^2 t_3) / (t_1 + t_2 + t_3)} \quad (2.13)$$

$$\text{hay} \quad P_{ld} = P_1 \sqrt{\sum (P_i/P_1)^2 t_i / \sum t_i} \quad (2.14)$$

trong đó:  $P_1$  - công suất lớn nhất trong các công suất tác dụng lâu dài trên trục máy công tác, kW ;  $P_i$  - công suất tác dụng trong thời gian  $t_i$ , kW.

### 2.3.2. XÁC ĐỊNH SỐ BỘ SỐ VÒNG QUAY ĐỒNG BỘ

Như đã biết, với động cơ xoay chiều ba pha không đồng bộ có thể chọn số vòng quay đồng bộ khác nhau ứng với cùng một phạm vi công suất :  $n_{db} = 3000, 1500, 1000, 750...$  vg/ph (xem bảng 2.1 và bảng P1.1 - P1.3, Phụ lục).

Chú ý rằng khi số vòng quay đồng bộ của động cơ càng tăng thì khuôn khổ, khối lượng và giá thành động cơ càng giảm (vì số đôi cực  $p$  giảm), trong khi đó hiệu suất và hệ số công suất ( $\cos \varphi$ ) càng tăng. Vì vậy người sử dụng mong muốn dùng động cơ có số vòng quay cao.

Tuy nhiên dùng động cơ với số vòng quay cao lại yêu cầu giảm tốc nhiều hơn, tức là phải sử dụng hệ thống dẫn động với tỉ số truyền lớn hơn, kết quả là kích thước và giá thành các bộ truyền tăng lên. Vì vậy trong thiết kế nên phối hợp hai yếu tố

vừa nêu, đồng thời căn cứ vào sơ đồ của hệ thống dẫn động cần thiết để chọn số vòng quay thích hợp cho động cơ.

Có thể tham khảo bảng 2.4 dưới đây để chọn tỉ số truyền nên dùng cho các bộ truyền có mặt trong hệ thống dẫn động rồi dựa vào số vòng quay của trục máy công tác để xác định sơ bộ số vòng quay đồng bộ của động cơ.

**Bảng 2.4. Tỉ số truyền nên dùng cho các bộ truyền trong hệ**

| Loại truyền động                                                    | Tỉ số truyền nên dùng u |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Truyền động bánh răng trụ :                                         |                         |
| - Để hồ                                                             | 4 ... 6                 |
| - Hộp giảm tốc 1 cấp                                                | 3 ... 5                 |
| - Hộp giảm tốc 2 cấp                                                | 8 ... 40                |
| Truyền động bánh răng côn :                                         |                         |
| - Để hồ                                                             | 2 ... 3                 |
| - Hộp giảm tốc 1 cấp                                                | 2 ... 4                 |
| - Hộp giảm tốc côn - trụ 2 cấp                                      | 10 ... 25               |
| Truyền động trục vít :                                              |                         |
| - Để hồ                                                             | 15 ... 60               |
| - Hộp giảm tốc 1 cấp                                                | 10 ... 40               |
| - Hộp giảm tốc 2 cấp trục vít                                       | 300 ... 800             |
| - Hộp giảm tốc 2 cấp trục vít - bánh răng hoặc bánh răng - trục vít | 60 ... 90               |
| Truyền động đai dẹt :                                               |                         |
| - Thường                                                            | 2 ... 4                 |
| - Có bánh căng                                                      | 4 ... 6                 |
| Truyền động đai thang                                               | 3 ... 5                 |
| Truyền động xích                                                    | 2 ... 5                 |
| Truyền động bánh ma sát                                             | 2 ... 4                 |

Tỉ số truyền toàn bộ  $u_1$  của hệ thống dẫn động được tính theo công thức

$$u_1 = u_1 \cdot u_2 \cdot u_3 \dots \quad (2.15)$$

trong đó  $u_1, u_2, u_3 \dots$  là tỉ số truyền của từng bộ truyền tham gia vào hệ thống dẫn động.

Số vòng quay của trục máy công tác (trục tang quay hoặc đĩa xích tải) :

$$n_{lv} = 60000 \, v / (\pi D) \quad (2.16)$$

hoặc  $n_{lv} = 60000 \, v / (z t) \quad (2.17)$

trong đó

$v$  - vận tốc băng tải hoặc xích tải, m/s ;

$D$  - đường kính tang quay, mm ;

$z$  - số răng đĩa xích tải ;

$t$  - bước xích của xích tải, mm.

Từ  $u_1$  và  $n_{lv}$  có thể tính được số vòng quay sơ bộ của động cơ :

$$n_{sb} = n_{lv} \cdot u_1 \quad (2.18)$$

### 2.3.3. CHỌN QUY CÁCH ĐỘNG CƠ

Dựa vào công suất cần thiết tính theo (2.8) và số vòng quay sơ bộ của động cơ tính theo (2.18) kết hợp với các yêu cầu về mômen mở máy và phương pháp lắp đặt động cơ để chọn quy cách động cơ trong các bảng P1.1 ... P1.7, Phụ lục.

Động cơ được chọn phải có công suất  $P_{dc}$  và số vòng quay đồng bộ thỏa mãn điều kiện:

$$\left. \begin{array}{l} P_{dc} \geq P_{ct} \\ n_{db} \approx n_{sb} \end{array} \right\} \quad (2.19)$$

đồng thời có mômen mở máy thỏa mãn điều kiện (2.6) :

$$T_{mm}/T \leq T_K/T_{dn}$$

Trong các bảng P1.1, P1.2 và P1.3, Phụ lục, ghi các thông số kĩ thuật của động cơ được chọn, bao gồm công suất, số vòng quay danh nghĩa, hệ số công suất,  $T_K/T_{dn}$  và khối lượng động cơ.

Đường kính trục động cơ và các kích thước lắp đặt của động cơ tra trong bảng P1.4, P1.5, P1.6 hoặc P1.7, Phụ lục, tùy thuộc vào phương pháp lắp đặt động cơ, phù hợp với hệ thống dẫn động.

### 2.3.4. TRƯỜNG HỢP ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC NGẮN HẠN

Chọn động cơ cho trường hợp làm việc ngắn hạn thường tiến hành như sau : xác định công suất cần thiết của động cơ và thời gian làm việc thực tế của thiết bị rồi kết hợp với điều kiện quá tải và mở máy để chọn động cơ.

Tải trọng tác dụng có thể không đổi hoặc thay đổi như trên hình 2.4.

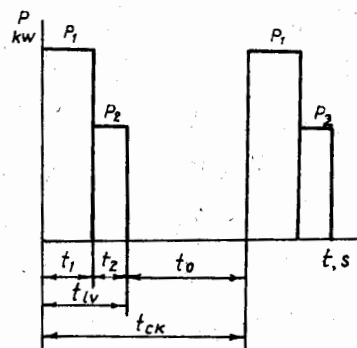
#### 1. Trường hợp động cơ chỉ làm việc trong một thời gian ngắn với tải trọng không đổi :

sau đó nghỉ rất lâu, chẳng hạn động cơ để dẫn động hệ thống đóng mở cửa cống của các công trình thủy lợi. Ở đây trong thời gian làm việc động cơ chưa kịp nóng tới một nhiệt độ xác định, còn khi dừng thì đủ thời gian để nguội bằng nhiệt độ môi trường xung quanh. Các động cơ này được sản xuất chuyên dùng, có khả năng quá tải lớn và có công suất ứng với thời gian làm việc xác định (10, 15, 30 và 60 phút).

Trong trường hợp này công suất động cơ được xác định theo công suất tính toán gần với độ dài thời gian làm việc :

$$P_t = P_{tg} \quad (2.20)$$

với  $P_{tg}$  - công suất làm việc ứng với thời gian 10, 15, 30 hoặc 60 phút.



Hình 2.4. Sơ đồ tải trọng đối với động cơ làm việc ngắn hạn



**2. Trường hợp động cơ làm việc ngắn hạn với tải trọng thay đổi :** còn gọi là chế độ ngắn hạn lặp lại (h. 2.4). Ở đây động cơ làm việc theo chu kì : làm việc - nghỉ - làm việc. Trong lúc làm việc động cơ chưa kịp nóng đến nhiệt độ xác định, lúc nghỉ lại chưa kịp nguội đến nhiệt độ môi trường xung quanh, chẳng hạn các động cơ kéo tời, động cơ dùng cho cần trục, máy nâng...

Chế độ ngắn hạn lặp lại được đặc trưng bởi độ dài làm việc tương đối, tức là tỉ số của thời gian làm việc của động cơ trên thời gian của một chu kì làm việc (ts%) :

$$ts\% = \frac{t_{lv}}{t_{ck}} 100 = \frac{t_{lv}}{t_1 + t_2 + t_0} 100 \quad (2.21)$$

trong đó:  $t_{lv} = t_1 + t_2$  - thời gian làm việc ;  $t_0$  - thời gian nghỉ ;  $t_{ck}$  - thời gian chu kì (xem h. 2.4).

Để làm việc theo chế độ này, động cơ cũng được chế tạo chuyên dùng có khả năng quá tải lớn và mômen quán tính nhỏ với các độ dài làm việc tương đối là 15, 25, 40 và 60%. Trị số của ts càng nhỏ, công suất động cơ càng lớn. Trong trường hợp này, công suất tính toán được xác định theo công thức

$$P_t = P_{td} \sqrt{ts_1/ts_2} \quad (2.22)$$

$$\text{với} \quad P_{td} = \sqrt{(P_1^2 t_1 + P_2^2 t_2)/(t_1 + t_2)} \quad (2.23)$$

trong đó:  $P_{td}$  - công suất tương đương, kW ;  $ts_1$  - trị số thực của ts theo đồ thị tải trọng (thí dụ h. 2.4) :

$$ts_1 = \frac{t_1 + t_2}{t_1 + t_2 + t_0} \cdot 100 = \frac{t_{lv}}{t_{ck}} 100 ;$$

$ts_2$  - trị số của ts tiêu chuẩn gần  $ts_1$  nhất (bảng P1.8, Phụ lục).

Trường hợp  $ts_1 > 60\%$ , động cơ được coi như làm việc trong chế độ dài hạn với tải trọng thay đổi.

### 3. Chọn động cơ :

- Trường hợp tải trọng không đổi : Sau khi xác định được công suất cần thiết của động cơ theo (2.8) (2.10) và (2.11), hãy chọn trong bảng P1.8, Phụ lục, thời gian làm việc tiêu chuẩn gần nhất với thời gian làm việc thực tế để chọn động cơ. Động cơ được chọn phải đảm bảo điều kiện

$$\left. \begin{array}{l} P_{dc} \geq P_{ct} \\ T_{qt} \leq T_{max} \end{array} \right\} \quad (2.24)$$

trong đó  $P_{dc}$  là công suất động cơ tương ứng với thời gian làm việc tiêu chuẩn đã chọn ;  $T_{max}$  - mômen cực đại của động cơ ứng với  $P_{dc}$  (bảng P1.8, Phụ lục) ;  $T_{qt}$  - mômen quá tải xuất hiện khi thiết bị làm việc.

- Trường hợp tải trọng thay đổi : Sau khi xác định được công suất cần thiết của động cơ theo (2.8), (2.22) và (2.23), tính  $ts_1$  theo (2.21), chọn  $ts_2$  gần nhất với  $ts_1$  và dựa vào công suất cần thiết để tra động cơ trong bảng P1.8, Phụ lục. Động cơ được chọn phải có công suất  $P_{dc}$  ứng với  $ts_2$  đã chọn và  $T_{max}$  tương ứng, thỏa mãn điều kiện (2.24).

### 2.3.5. THÍ DỤ

Chọn động cơ điện để dẫn động xích tải theo sơ đồ trên hình 1.1 với các số liệu sau : lực kéo xích tải  $F = 11000\text{N}$ , vận tốc xích tải  $v = 0,4 \text{ m/s}$ , bước xích  $t = 80\text{mm}$ , số răng đĩa xích  $z = 10$  ;  $T_{\text{mm}}/T = 1,4$ . Tải trọng tĩnh.

Giải :

1. Từ công thức (2.8), (2.10) và (2.11) ta có

$$P_{\text{ct}} = \frac{Fv}{1000\eta} = \frac{11000 \cdot 0,4}{1000 \cdot 0,84} = 5,238\text{kW}$$

trong đó theo công thức (2.9)

$$\eta = \eta_K \eta_{\text{ol}}^3 \cdot \eta_{\text{br}}^2 \cdot \eta_x \cdot \eta_{\text{ot}} = 0,99 \cdot 0,99^3 \cdot 0,97^2 \cdot 0,93 = 0,84$$

với  $\eta_K$  - hiệu suất nối trục di động ;  $\eta_{\text{ol}}$  - hiệu suất 1 cặp ổ lăn ;  $\eta_{\text{br}}$  - hiệu suất 1 cặp bánh răng trong hộp giảm tốc, ở đây cần lưu ý rằng sau khi phân đôi, dòng công suất lại được nhập lại nên chỉ tính hiệu suất cho một cặp bánh răng ở cấp phân đôi ;  $\eta_x$  - hiệu suất bộ truyền xích ;  $\eta_{\text{ot}}$  - hiệu suất 1 cặp ổ trượt, trị số của các hiệu suất trên tra theo bảng 2.3.

2. Theo công thức (2.17) :

$$n_{\text{lv}} = 60000 v/(zt) = 60000 \cdot 0,4/(10 \cdot 80) = 30 \text{ vg/ph}$$

3. Từ bảng 2.4 chọn tỉ số truyền của hộp giảm tốc bánh răng hai cấp  $u_h = 20$ ,  $i_x = 2,2$ , do đó số vòng quay sơ bộ của động cơ theo (2.18) :

$$n_{\text{sb}} = n_{\text{lv}} u_t = 30 \cdot 20 \cdot 2,2 = 1320 \text{ vg/ph}$$

Chọn số vòng quay đồng bộ của động cơ  $n_{\text{db}} = 1500 \text{ vg/ph}$

4. Theo bảng P1.3, Phụ lục với  $P_{\text{ct}} = 5,238\text{kW}$  và  $n_{\text{db}} = 1500 \text{ vg/ph}$  dùng động cơ K132M4 có  $P_{\text{dc}} = 5,5\text{kW}$ ,  $n_{\text{dc}} = 1445 \text{ vg/ph}$  ;  $T_K/T_{\text{dn}} = 2 > T_{\text{mm}}/T = 1,4$ .

## 3. HỘP GIẢM TỐC VÀ TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ

Trong các hệ dẫn động cơ khí thường sử dụng các bộ truyền bánh răng hoặc trục vít dưới dạng một tổ hợp biệt lập, được gọi là hộp giảm tốc.

Hộp giảm tốc là cơ cấu truyền động bằng ăn khớp trực tiếp, có tỉ số truyền không đổi và được dùng để giảm vận tốc góc và tăng mômen xoắn. Một loại cơ cấu tương tự nhưng được dùng để tăng vận tốc góc và giảm mômen xoắn được gọi là hộp tăng tốc.

Tùy theo tỉ số truyền chung của hộp giảm tốc, người ta phân ra : hộp giảm tốc một cấp và hộp giảm tốc nhiều cấp.

Tùy theo loại truyền động trong hộp giảm tốc phân ra : hộp giảm tốc bánh răng trụ ; hộp giảm tốc bánh răng côn hoặc côn - trụ ; hộp giảm tốc trục vít, trục vít -

bánh răng hoặc bánh răng - trục vít ; hộp giảm tốc bánh răng hành tinh ; hộp giảm tốc bánh răng sóng và động cơ - hộp giảm tốc. Hộp giảm tốc được sử dụng rộng rãi trong các ngành cơ khí, luyện kim, hóa chất, trong công nghiệp đóng tàu v.v.. Dưới đây trình bày các loại hộp giảm tốc thường dùng, phương pháp phân phối tỉ số truyền trong hộp giảm tốc nhiều cấp và tính toán động học hệ dẫn động cơ khí.

## 3.1. CÁC LOẠI HỘP GIẢM TỐC

### 3.1.1. HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG TRỤ

Hộp giảm tốc bánh răng trụ được dùng rộng rãi hơn cả nhờ các ưu điểm : tuổi thọ và hiệu suất cao, kết cấu đơn giản, có thể sử dụng trong một phạm vi rộng của vận tốc và tải trọng.

Loại răng bánh răng trong hộp giảm tốc có thể là : thẳng, nghiêng hoặc chữ V. Phần lớn các hộp giảm tốc có công dụng chung dùng răng nghiêng nhờ khả năng tải lớn hơn và vận tốc làm việc cao hơn so với răng thẳng. Bánh răng chữ V do chế tạo phức tạp nên ít sử dụng hơn, chủ yếu trong trường hợp tải nặng và không cho phép lực dọc trục lớn tác dụng lên ổ. Số cấp của hộp giảm tốc được chọn tùy thuộc tỉ số truyền chung của hộp.

**1. Hộp giảm tốc bánh răng trụ một cấp** (h.3.1.a) được sử dụng khi tỉ số truyền  $u \leq 7 \div 8$  (nếu dùng bánh răng trụ răng thẳng thì  $u \leq 5$ ). Nếu dùng tỉ số truyền lớn hơn, kích thước và khối lượng hộp giảm tốc một cấp sẽ lớn hơn so với hộp giảm tốc hai cấp.

**2. Hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp** (h.3.1b, c, d, e) được sử dụng nhiều nhất, tỉ số truyền chung của hộp giảm tốc thường bằng từ 8 đến 40. Chúng được bố trí theo ba sơ đồ sau đây :

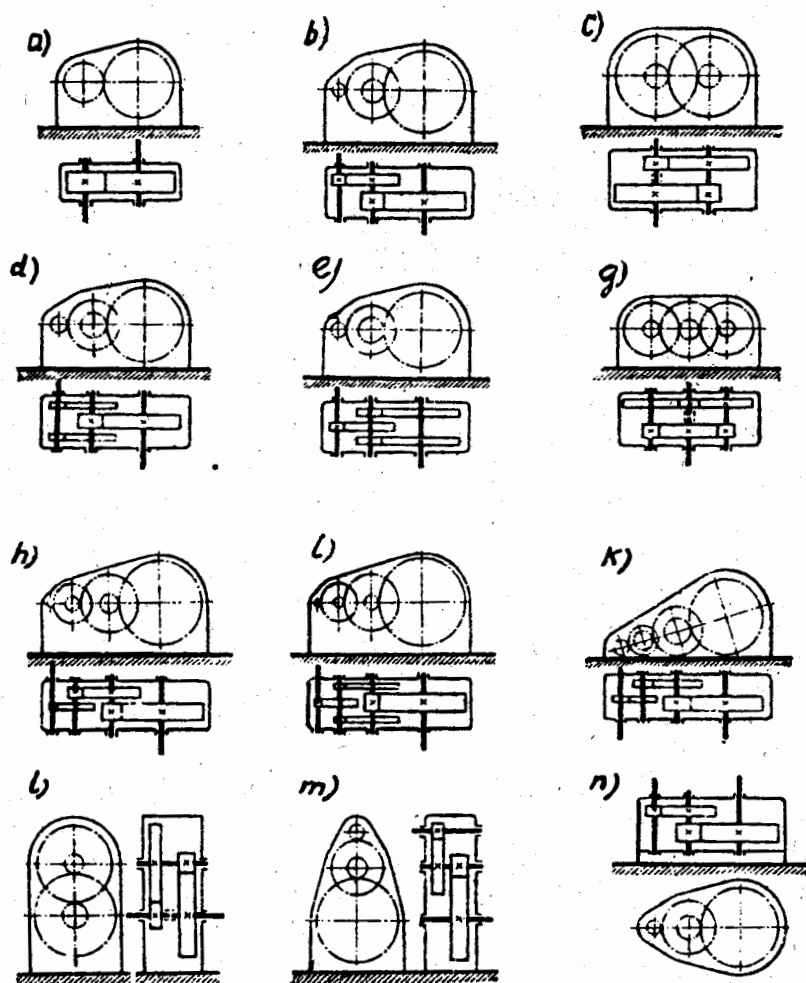
a) *Sơ đồ khai triển* (h.3.1b) : Hộp giảm tốc kiểu này đơn giản nhất nhưng có nhược điểm là các bánh răng bố trí không đối xứng với các ổ, do đó làm tăng sự phân bố không đều tải trọng trên chiều dài răng. Vì vậy cần chú ý thiết kế trục đủ cứng, đặc biệt là trong trường hợp các bánh răng được nhiệt luyện đạt độ rắn cao và chịu tải trọng thay đổi, vì khi đó khả năng chạy mòn của bánh răng rất kém.

Tuy nhiên vì kết cấu đơn giản nên loại sơ đồ này được sử dụng nhiều trong thực tế.

b) *Sơ đồ phân đôi* (h.3.1d, e) : Công suất được phân đôi ở cấp nhanh (h. 3.1d) hoặc cấp chậm (h.3.1e), trong đó hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh được dùng nhiều hơn. Với kết cấu này, cấp chậm chịu tải lớn hơn có thể chế tạo với chiều rộng vành răng khá lớn ( $\psi_{ba} \geq 0,5$ ) nhờ vị trí bánh răng đối xứng với các ổ có thể khắc phục sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng.

Để tải trọng phân bố đều cho các cặp bánh răng phân đôi, người ta dùng hai cặp bánh răng nghiêng có góc nghiêng lớn ( $\beta = 30^\circ \dots 40^\circ$ ) và hướng răng ngược nhau (xem h.3.2), đồng thời trong hai trục mang cặp bánh răng phân đôi, chỉ một trục được cố định đối với vỏ hộp, còn trục thứ hai được đặt trên ổ trượt (xem mục 13, phần ba, tập hai) cho phép trục này tùy ý di động dọc trục. Nếu các ổ của cả hai trục đều

là ổ cố định thì do sai số không tránh khỏi về chế tạo và lắp ghép, công suất sẽ phân bố không đều cho các cặp bánh răng của cấp phân đôi.

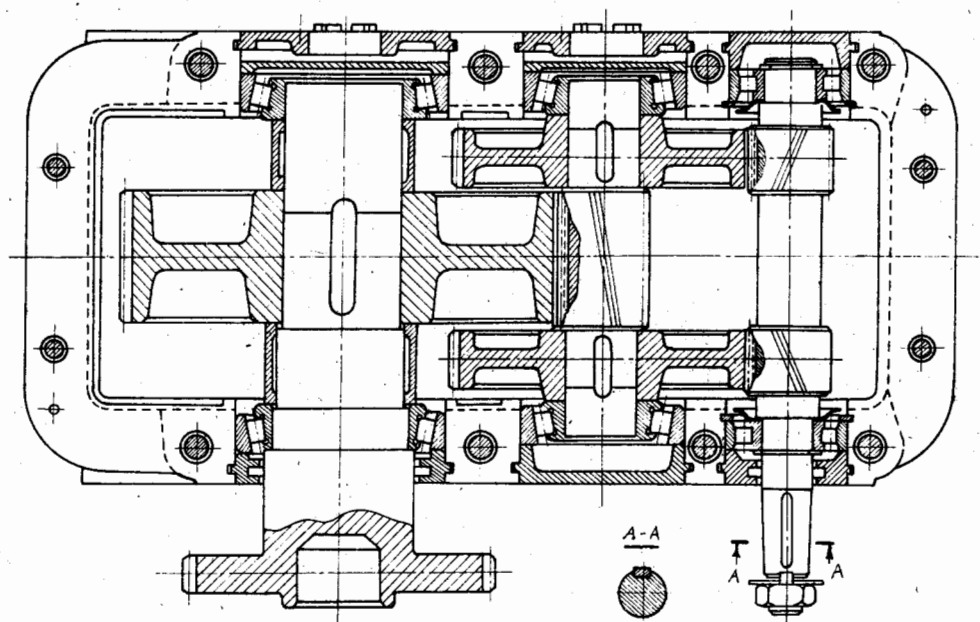


Hình 3.1. Các loại sơ đồ hộp giảm tốc

Thường đặt ổ tùy động ở gối đỡ chịu tải nhỏ hơn. Kinh nghiệm sử dụng cho thấy sai số chế tạo có thể làm cho trục di chuyển vài milimet, vì vậy để giảm mòn bề mặt lắp ghép giữa ổ và vỏ, thường dùng ổ đĩa trụ ngắn đỡ có ngăn chặn trên vòng trong làm ổ tùy động (xem h. 3.2) hoặc dùng ổ trượt. Trong hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh (h. 3.2), bánh răng của cặp chậm có thể được chế tạo với răng thẳng, răng nghiêng hoặc răng chữ V. Trường hợp dùng răng thẳng hoặc răng nghiêng thì ổ của trục chậm là ổ cố định, còn khi dùng răng chữ V, ổ của trục chậm là ổ tùy động.

Khi chọn sơ đồ bố trí ổ lăn còn phải đảm bảo sao cho tải trọng dọc trục không được cân bằng ở cặp răng kế bên, không được tác động vào trục tùy động của cấp phân đôi (hoặc bộ truyền bánh răng chữ V) nếu không thì sự cân bằng của tải trọng

dọc trục ở cấp phân đôi sẽ bị phá vỡ và công suất sẽ phân bố không đều cho các cặp bánh răng phân đôi này. Vì thế, nếu ở hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm (h.3.1e) sử dụng răng nghiêng cho bộ truyền bánh răng cấp nhanh thì ổ của trục 1 và 2 (cấp nhanh) là ổ cố định còn ổ của trục 3 là ổ tùy động. Cùng với lí do đó, ở hộp giảm tốc trên h.3.2, dùng ổ cố định cho trục 2 và 3 còn ổ của trục 1 là ổ tùy động.



Hình 3.2. Hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh

So với sơ đồ khai triển, sơ đồ phân đôi có ưu điểm :

- Tải trọng phân bố đều cho các ổ ;
- Giảm được sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng nhờ các bánh răng được bố trí đối xứng đối với các ổ ;
- Tại các tiết diện nguy hiểm của trục trung gian (trục 2) mômen xoắn chỉ tương ứng với một nửa công suất được truyền tới trục.

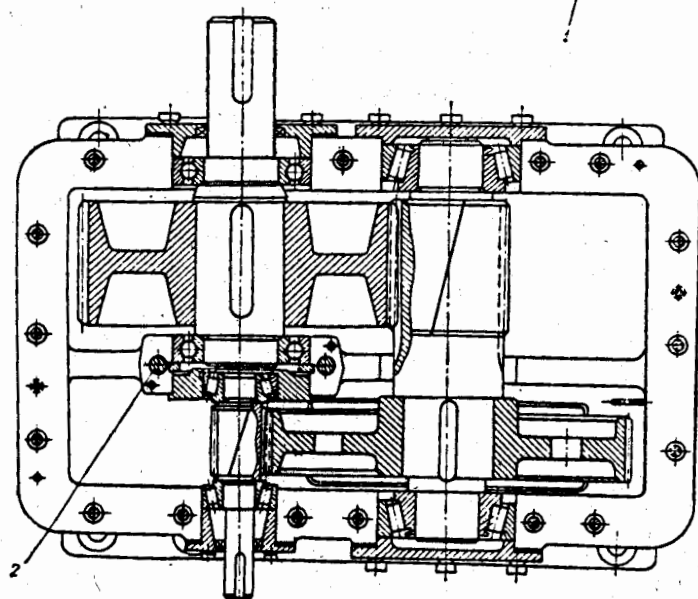
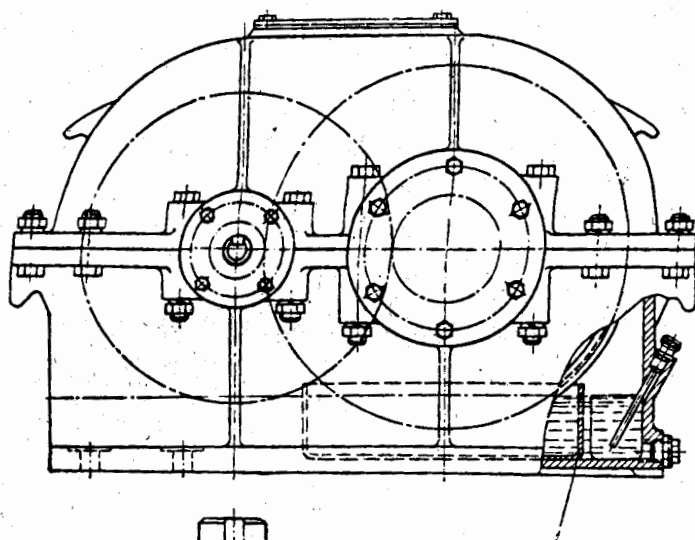
Nhờ các ưu điểm trên, hộp giảm tốc loại này nói chung có thể nhẹ hơn khoảng 20% so với hộp giảm tốc khai triển.

Tuy nhiên hộp giảm tốc phân đôi lại có nhược điểm là chiều rộng của hộp tăng, cấu tạo bộ phận ổ phức tạp hơn, số lượng chi tiết và khối lượng gia công tăng.

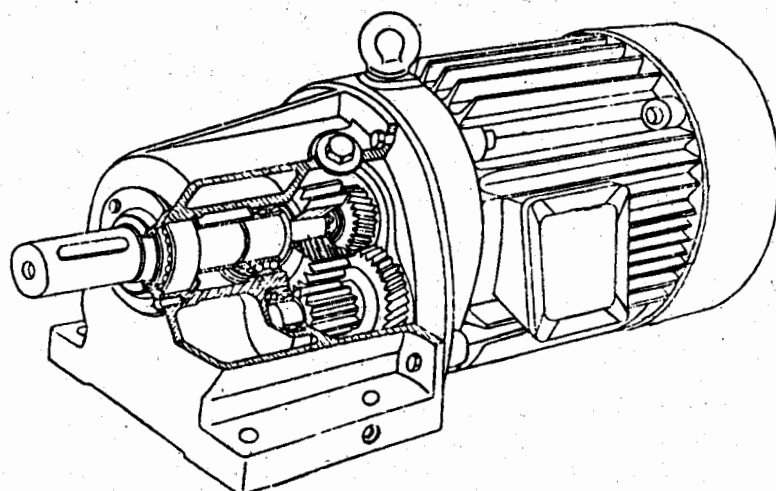
c) *Sơ đồ đồng trục* (h.3.1c, g, l và h.3.3) : Loại này có đặc điểm là đường tâm của trục vào và trục ra trùng nhau, nhờ đó có thể giảm bớt được chiều dài của hộp giảm tốc và nhiều khi giúp cho việc bố trí gọn cơ cấu (xem hình 3.4).

Tuy nhiên sơ đồ đồng trục có một số nhược điểm sau :

- Khả năng tải của cấp nhanh không dùng hết vì tải trọng tác dụng vào cấp chậm lớn hơn khá nhiều so với cấp nhanh ( $T_c \approx u_n T_n$  với  $T_n$ ,  $T_c$  lần lượt là mômen xoắn trên cấp nhanh và cấp chậm,  $u_n$  - tỉ số truyền cấp nhanh) trong khi đó khoảng cách trục của hai cấp lại bằng nhau (xem công thức tính khoảng cách trục 6.15a).



Hình 3.3. Hộp giảm tốc đồng trục



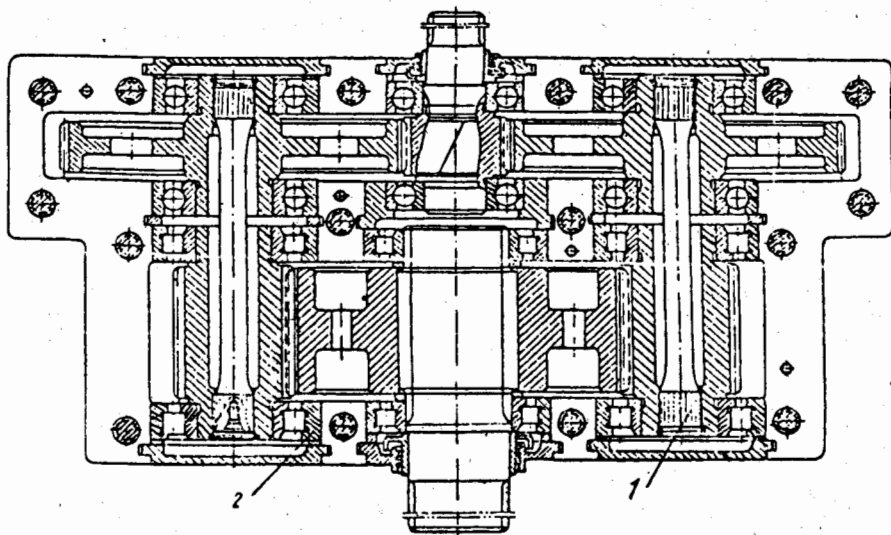
Hình 3.4. Động cơ - Hộp giảm tốc đồng trục

- Phải bố trí các ổ của các trục đồng tâm bên trong hộp giảm tốc, làm phức tạp kết cấu gối đỡ và gây khó khăn cho việc bôi trơn các ổ này.

- Khoảng cách giữa các gối đỡ của trục trung gian lớn, do đó muốn đảm bảo trục đủ bền và đủ cứng cần phải tăng đường kính trục.

Những nhược điểm trên hạn chế phạm vi sử dụng của hộp giảm tốc đồng trục. Chúng được sử dụng khi không cần thiết phải có hai đầu ra của trục quay nhanh và trục quay chậm, trong khi đó lại yêu cầu bố trí gọn cơ cấu (hình 3.4).

Ngoài hộp giảm tốc một dòng công suất (h.3.3) trong thực tế còn dùng hộp giảm tốc hai dòng công suất (h.3.1g và h.3.5). Ở đây công suất từ trục chủ động được truyền



Hình 3.5. Hộp giảm tốc hai dòng công suất

tới trục bị động theo hai dòng nhờ đó có thể giảm đáng kể đường kính bánh răng, vận tốc vòng cũng như kích thước khuôn khổ theo hướng thẳng góc với mặt phẳng bố trí các đường tâm trục. Việc phân bố đều tải trọng cho hai trục trung gian được thực hiện bằng các biện pháp công nghệ và kết cấu. Chẳng hạn trên h.3.5 dùng các trục xoắn 1, trong đó có một trục lắp tại chỗ với bánh răng sau khi chọn khe hở của các cạnh răng làm việc ở các bộ truyền.

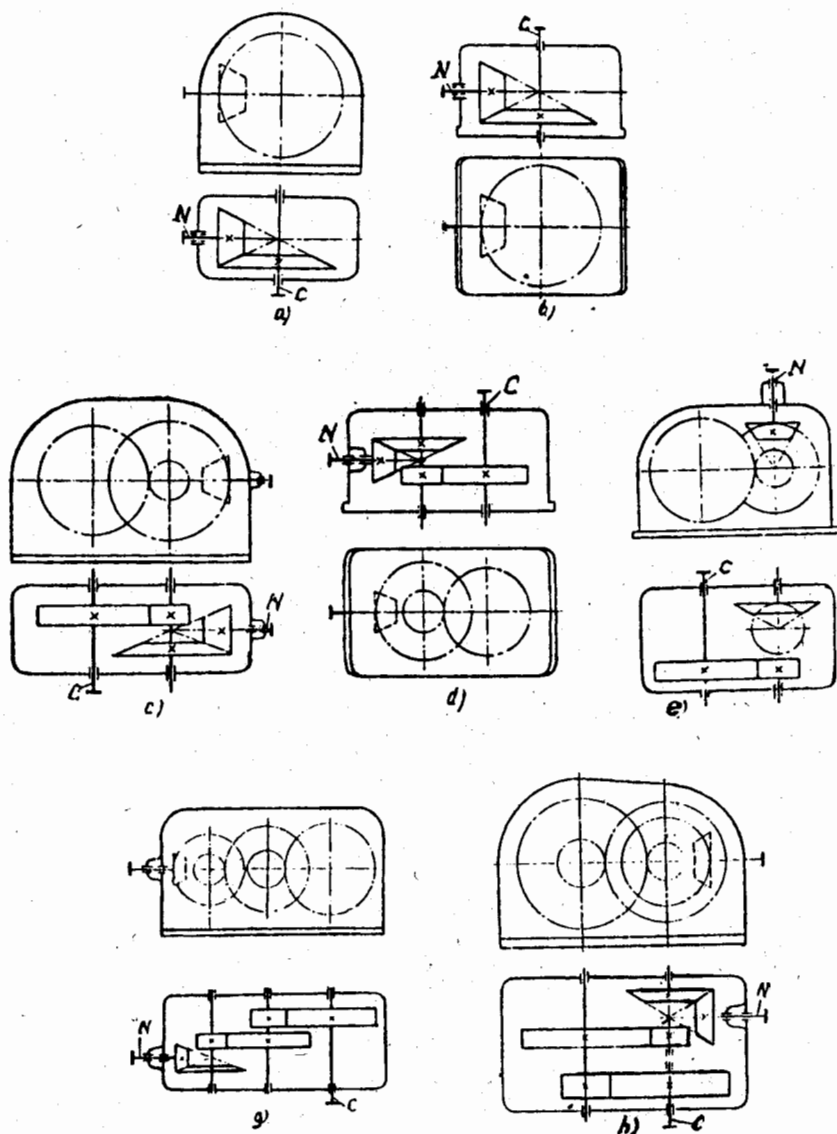
**3. Hộp giảm tốc bánh răng trụ ba cấp (h.3.1h, i, k)** được sử dụng khi tỉ số truyền  $u = 37 \dots 250$ , được bố trí theo sơ đồ khai triển (h.3.1h) hoặc phân đôi ở cấp trung gian (h.3.1i).

Như đã thấy trên h.3.1, các đường tâm trục của hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp, 2 cấp và 3 cấp thường được bố trí trên một mặt phẳng nằm ngang. Tuy nhiên các đường tâm trục có thể được bố trí trên mặt phẳng nghiêng nhằm tạo thuận lợi cho việc bôi trơn chỗ ăn khớp bằng cách nhúng các bánh răng trong dầu (xem h.3.1k), nhưng trong trường hợp này kết cấu vỏ hộp sẽ phức tạp hơn. Hộp giảm tốc với các trục bố trí trong mặt phẳng thẳng đứng (h. 3.1m) chiếm diện tích mặt bằng nhỏ hơn, được sử dụng khi điều kiện bố trí chung của máy đòi hỏi như vậy.

Để dẫn động các trục thẳng đứng, trong thực tế còn gặp các hộp giảm tốc bánh răng trụ có trục thẳng đứng (h.3.1n), loại này thường sử dụng động cơ có xích (xem mục 2). Rõ ràng rằng khi sử dụng các hộp giảm tốc có sơ đồ vẽ trên h.3.1l, m, n, việc bôi trơn các bánh răng và ổ phía trên sẽ gặp khó khăn.

### 3.1.2. HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG CÔN VÀ CÔN-TRỤ

Hộp giảm tốc bánh răng côn (h.3.6a, b) được sử dụng khi cần truyền mômen xoắn và chuyển động quay giữa các trục giao nhau, góc giữa các trục thường là  $90^\circ$ . Khi tỉ số truyền  $u \leq 3$  dùng bánh răng côn răng thẳng, với tỉ số truyền lớn hơn ( $u > 3$ ) thường sử dụng bánh răng côn răng nghiêng hoặc răng cung tròn.



Hình 3.6. Các loại sơ đồ hộp giảm tốc bánh răng côn và côn - trụ



Thông thường các đường tâm trục của hộp giảm tốc bánh răng côn được bố trí trong mặt phẳng nằm ngang (h.3.6a), tuy nhiên cũng có thể sử dụng hộp giảm tốc bánh răng côn có trục chậm bố trí thẳng đứng (h.3.6b) hoặc trục nhanh thẳng đứng, khi đó thường dùng động cơ có bích để dẫn động hộp giảm tốc.

Khi cần truyền mômen xoắn và chuyển động quay giữa các trục giao nhau nhưng với tỉ số truyền lớn hơn, người ta sử dụng hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ hai cấp (h.3.6c, d, e) hoặc ba cấp (h.3.6g, h) trong đó chỉ bố trí cặp bánh răng côn ở cấp nhanh.

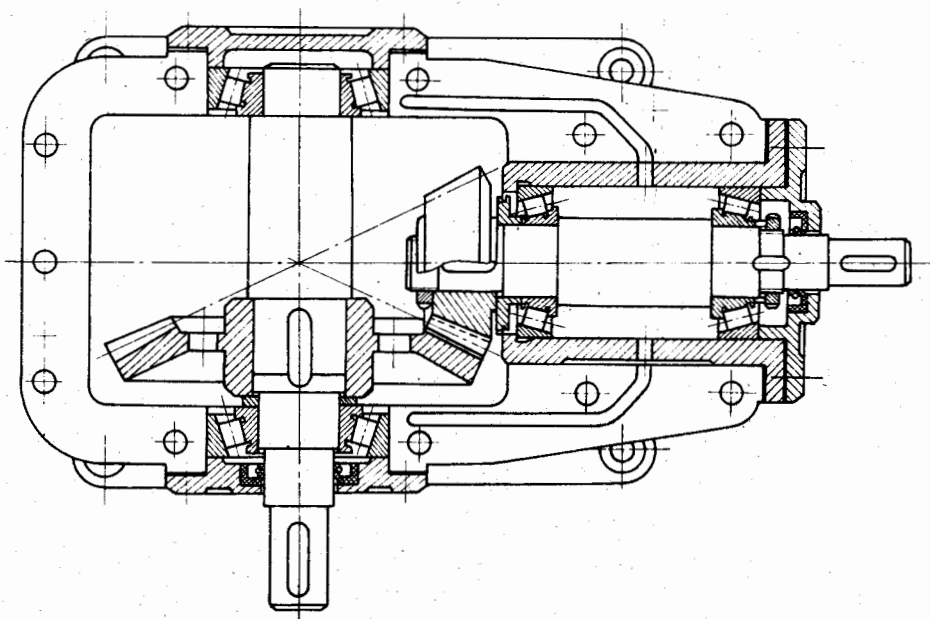
Hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ hai cấp thường được bố trí theo sơ đồ vẽ trên h.3.6c, ở đó các đường tâm trục được sắp xếp trong mặt phẳng nằm ngang. Cũng có thể sử dụng hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ có trục nhanh nằm ngang và hai trục chậm thẳng đứng (h.3.6d) hoặc hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ có trục nhanh thẳng đứng được dẫn động bằng động cơ có bích và hai trục chậm nằm ngang (h.3.6e).

Hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ ba cấp với một cấp bánh răng côn và hai cấp bánh răng trụ có thể bố trí theo sơ đồ khai triển (h.3.6g) hoặc đồng trục (h.3.6h).

Hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ hai cấp thường được sử dụng khi tỉ số truyền  $u = 8 \dots 15$ , còn đối với hộp giảm tốc côn - trụ ba cấp, thông thường  $u = 25 \dots 75$ . Tuy nhiên theo kinh nghiệm của ngành công nghiệp sản xuất hộp giảm tốc, có thể thiết kế hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ hai cấp và ba cấp với tỉ số truyền tương ứng bằng  $u = 6,3 \dots 27,5$  và  $u = 28,3 \dots 182$ . Thí dụ về hộp giảm tốc bánh răng côn cho trên h.3.7.

Nhược điểm của hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ là :

- Giá thành chế tạo đắt hơn (phải có dao và máy chuyên dùng để chế tạo bánh răng côn, ngoài dung sai về kích thước và răng còn phải đảm bảo dung sai về góc giữa hai trục).



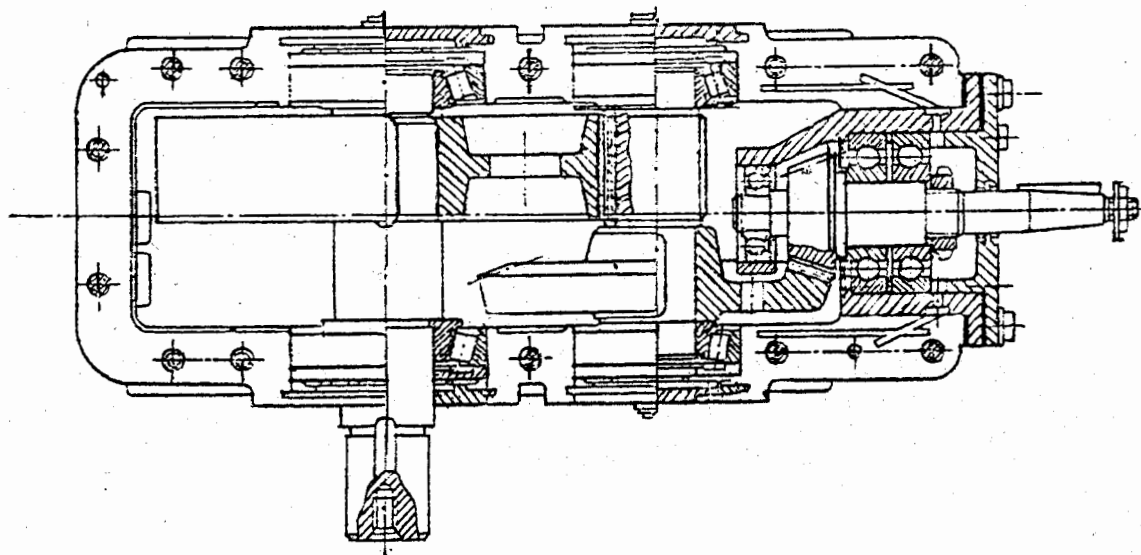
Hình 3.7. Hộp giảm tốc bánh răng côn

- Lắp ghép khớ khần vì bộ truyền bánh răng côn rất nhạy với sự không trùng đỉnh của các côn lăn do sai số chế tạo và lắp ghép, do biến dạng của trục khi chịu tải và do biến dạng nhiệt.

- Khối lượng và kích thước lớn hơn so với hộp giảm tốc bánh răng trụ.

Mặc dù có những nhược điểm trên đây, hộp giảm tốc bánh răng côn và côn - trụ vẫn được sử dụng trong thực tế vì kết cấu máy nhiều khi đòi hỏi các trục vào và ra phải được bố trí thẳng góc với nhau.

Để giảm bớt sự phân bố không đều tải trọng trên chiều dài răng do bánh côn nhỏ phải lắp chĩa (lắp côngxôn) - xem h.3.7, có thể sử dụng kết cấu lắp không chĩa như trên h.3.8, tuy nhiên kết cấu này phức tạp hơn, do đó chỉ nên dùng khi hộp giảm tốc chịu tải trọng lớn.



Hình 3.8. Hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ với bánh răng côn không lắp chĩa

### 3.1.3. HỘP GIẢM TỐC TRỤC VÍT

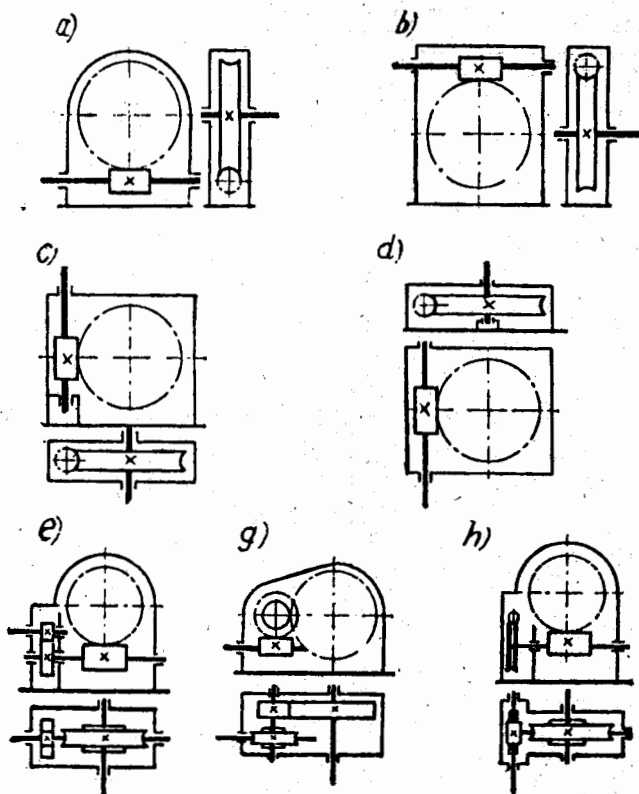
Hộp giảm tốc trục vít được dùng để truyền chuyển động và mômen xoắn giữa các trục chéo nhau.

Sơ đồ động chủ yếu của hộp giảm tốc trục vít cho trên h.3.9, gồm : hộp giảm tốc trục vít một cấp (h.3.9a, b, c, d), hộp giảm tốc bánh răng - trục vít (h.3.9e), hộp giảm tốc trục vít - bánh răng (h.3.9g) và hộp giảm tốc trục vít hai cấp (h.3.9h).

Hộp giảm tốc trục vít một cấp được dùng khi tỉ số truyền  $u = 8 \dots 63$ , có thể được thiết kế với 4 dạng sơ đồ sau :

- Hộp giảm tốc một cấp với trục vít đặt dưới bánh vít (h.3.9a) được sử dụng khi vận tốc vòng của trục vít  $v_1 = 4 \dots 5$  m/s, bôi trơn chỗ ăn khớp bằng cách ngâm trục vít trong dầu. Với cách bố trí theo sơ đồ này, xác suất rơi của bột kim loại do mòn vào chỗ ăn khớp ít hơn.

- Hộp giảm tốc một cấp với trục vít đặc trên (h.3.9b) được sử dụng khi  $v_1 > 5$  m/s, bôi trơn chỗ ăn khớp bằng cách ngâm bánh vít trong dầu. Dùng sơ đồ này tránh được mất mát nhiều vì khuấy dầu do trục vít quay nhanh, nhưng điều kiện tỏa nhiệt qua dầu kém hơn, ngoài ra phải có thiết bị riêng để bôi trơn ổ của trục vít.



Hình 3.9. Sơ đồ hộp giảm tốc trục vít và hộp giảm tốc trục vít - bánh răng

**Hộp giảm tốc bánh răng - trục vít và hộp giảm tốc trục vít - bánh răng** được sử dụng khi tỉ số truyền  $u = 50 \dots 130$ , đặc biệt có thể lấy  $u = 480$ .

So với hộp giảm tốc bánh răng - trục vít (h.3.9e), hộp giảm tốc trục vít - bánh răng (h.3.9g) có ưu điểm: hiệu suất cao hơn, kích thước bánh vít nhỏ hơn (bộ truyền trục vít đặt ở cấp nhanh nên mômen xoắn nhỏ hơn) do đó tiết kiệm được kim loại màu quý hiếm để chế tạo bánh vít. Thế nhưng hộp giảm tốc bánh răng - trục vít (thí dụ về kết cấu vẽ trên h.3.10) lại có ưu điểm: Khuôn khổ kích thước hộp gọn hơn, vận tốc trượt nhỏ hơn do đó có thể dùng động cơ quay nhanh hơn để dẫn động hộp giảm tốc, đồng thời có thể dùng đồng thanh không thiếc rẻ hơn để chế tạo bánh vít.

**Hộp giảm tốc trục vít hai cấp** được sử dụng khi tỉ số truyền  $u = 70 \dots 2500$ , đặc biệt có thể tới 3600. Tỉ số truyền cấp nhanh nên chọn nhỏ hơn một ít so với cấp chậm, như thế khuôn khổ kích thước hộp sẽ gọn hơn. Với cấp nhanh, trục vít nên đặt trên bánh vít còn đối với cấp chậm trục vít nên đặt dưới.

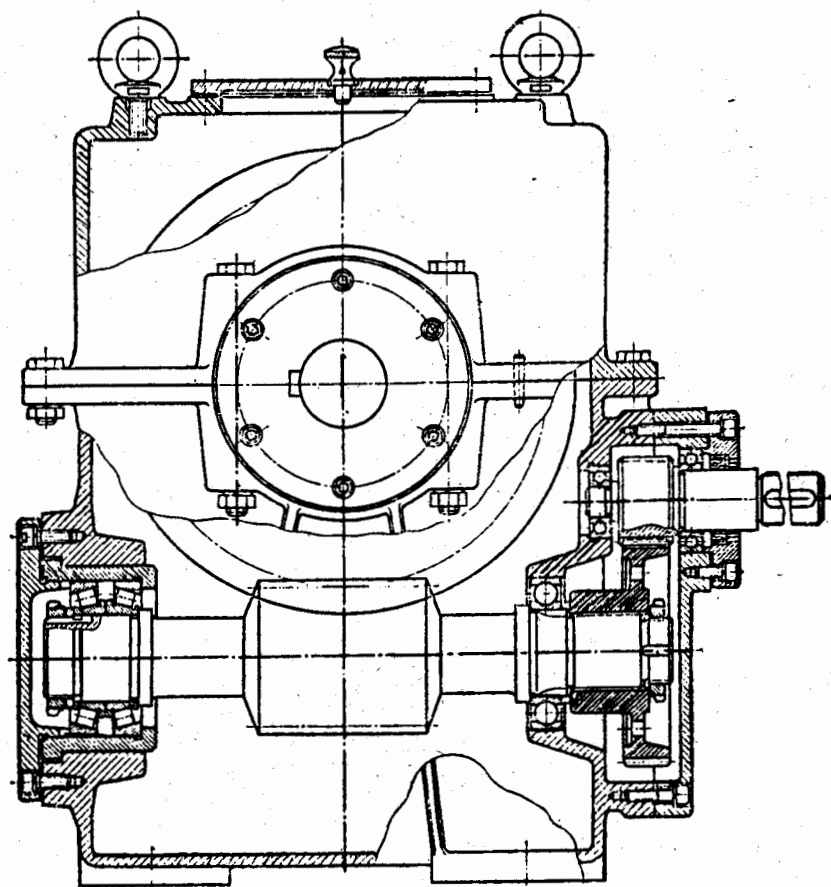
So với hộp giảm tốc bánh răng, hộp giảm tốc trục vít có ưu điểm: với khuôn khổ kích thước nhỏ có thể thực hiện được tỉ số truyền lớn, làm việc êm nhưng có nhược điểm: hiệu suất thấp, nguy hiểm về dính và mòn tăng khi bộ truyền làm việc lâu.

- Hộp giảm tốc một cấp với trục vít thẳng đứng ăn khớp với bánh vít lắp trên trục nằm ngang (h.3.9c) thường được dẫn động bằng động cơ có bích đặt trên vỏ hộp giảm tốc.

- Hộp giảm tốc một cấp với trục vít nằm ngang ăn khớp với bánh vít lắp trên trục thẳng đứng (h.3.9d) được dùng để dẫn động các trục đứng của cơ cấu làm việc, thí dụ cơ cấu xoay của cần trục.

Hai loại sơ đồ hộp giảm tốc trục vít một cấp với một trục thẳng đứng có nhược điểm là bôi trơn ổ trục thẳng đứng rất khó khăn và phải dùng kết cấu lót kín phức tạp để đảm bảo cho dầu khỏi chảy ra ngoài, vì vậy trong thực tế ít dùng.

dài, phải dùng kim loại màu hiếm và đắt tiền để chế tạo bánh vít. Vì vậy nên sử dụng hộp giảm tốc trục vít làm việc trong những khoảng thời gian ngắn, còn nếu cần phải làm việc lâu dài thì chỉ nên dùng hộp giảm tốc trục vít để truyền công suất dưới 40 ... 50kW.



Hình 3.10. Hộp giảm tốc bánh răng – trục vít

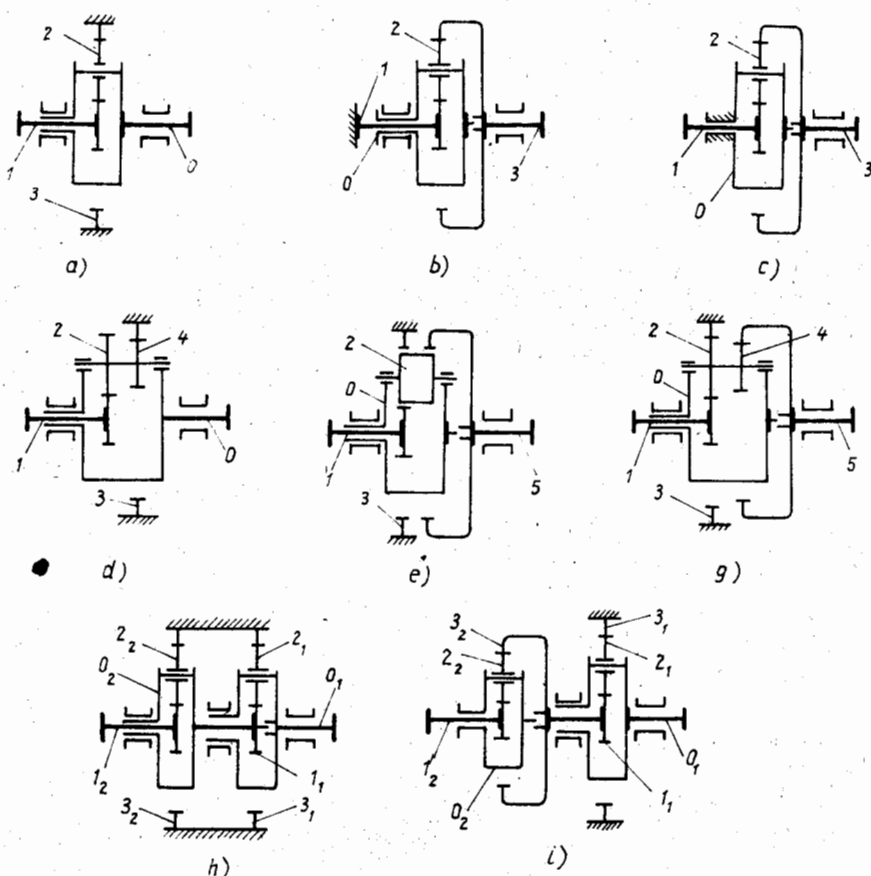
### 3.1.4. HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG HÀNH TINH

Các loại hộp giảm tốc vừa trình bày có các bánh răng (trục vít, bánh vít) lắp trên các trục cố vị trí cố định. Khác với các hộp giảm tốc này, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh có một bánh răng lắp trên trục di động, được gọi là bánh vệ tinh. Hộp giảm tốc bánh răng hành tinh có thể được thiết kế theo các sơ đồ cho trên hình 3.11.

Trên h.3.11a, b, c là cơ cấu hành tinh có hai bánh trung tâm 1 và 3 và cần 0 mang trục của bánh vệ tinh có một vành răng 2. Nhờ các ưu điểm : kết cấu đơn giản, khuôn khổ gọn, hiệu suất cao và quán tính nhỏ, các phương án kết cấu này được dùng rộng rãi hơn cả.

- Hộp giảm tốc hành tinh với bánh răng có răng trong 3 cố định (h.3.11a) có thể thực hiện tỉ số truyền  $u_{01}^3 = 3 \dots 9$  và hiệu suất  $\eta = 0,97 \dots 0,99$ . Thế nhưng sơ đồ này không thích hợp với số vòng quay cao của cần, vì khi đó lực li tâm lớn hạn chế

khả năng tải của các ổ của bánh vệ tinh. Trường hợp này thường dùng hộp giảm tốc với cần 0 cố định để ghép các trục của hai tổ máy quay theo hai chiều ngược nhau (h. 3.11c). Truyền động hành tinh với bánh răng trung tâm 1 cố định (h.3.11b) được dùng khi tỉ số truyền nhỏ ( $u_{03}^I = 1,13 \dots 1,5$ ) hiệu suất lớn ( $\eta = 0,99 \dots 0,996$ ) chẳng hạn để dẫn động chong chóng của động cơ máy bay.



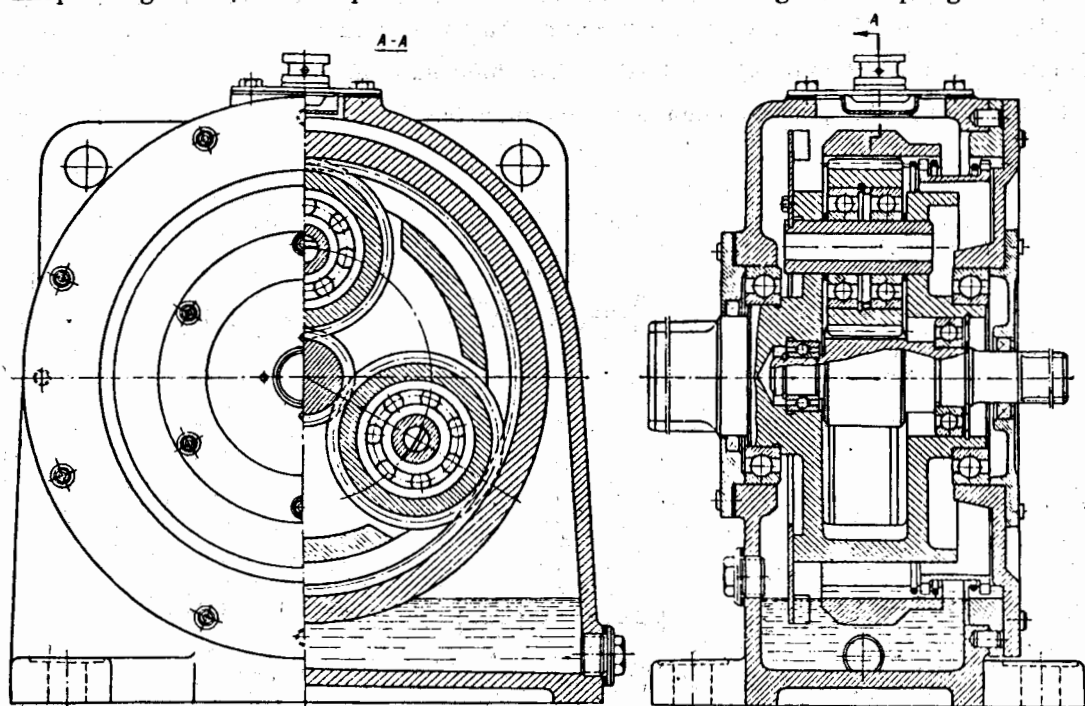
Hình 3.11. Các loại sơ đồ hộp giảm tốc bánh răng hành tinh

Sơ đồ của cơ cấu hành tinh cũng gồm hai bánh trung tâm và cần nhưng bánh vệ tinh có hai vành răng được vẽ trên h.3.11d, tuy phức tạp về kết cấu và lắp ráp nhưng cho phép tăng trị số tuyệt đối của tỉ số truyền đến 15 (khi  $\omega_0 = 0$ ) và 16 (khi  $\omega_3 = 0$ ).

Sơ đồ cơ cấu hành tinh với ba bánh răng trung tâm 1, 3, 5 được vẽ trên h. 3.11e với bánh vệ tinh có một vành răng và trên h.3.11g với bánh vệ tinh có hai vành răng. Cần 0 trong các cơ cấu này không tiếp nhận tải trọng ngoài và chỉ dùng để đỡ các bánh vệ tinh. Với các kết cấu này, truyền động hành tinh có thể thực hiện được tỉ số truyền từ 20 ... 200 và hiệu suất  $\eta = 0,7 \dots 0,9$ .

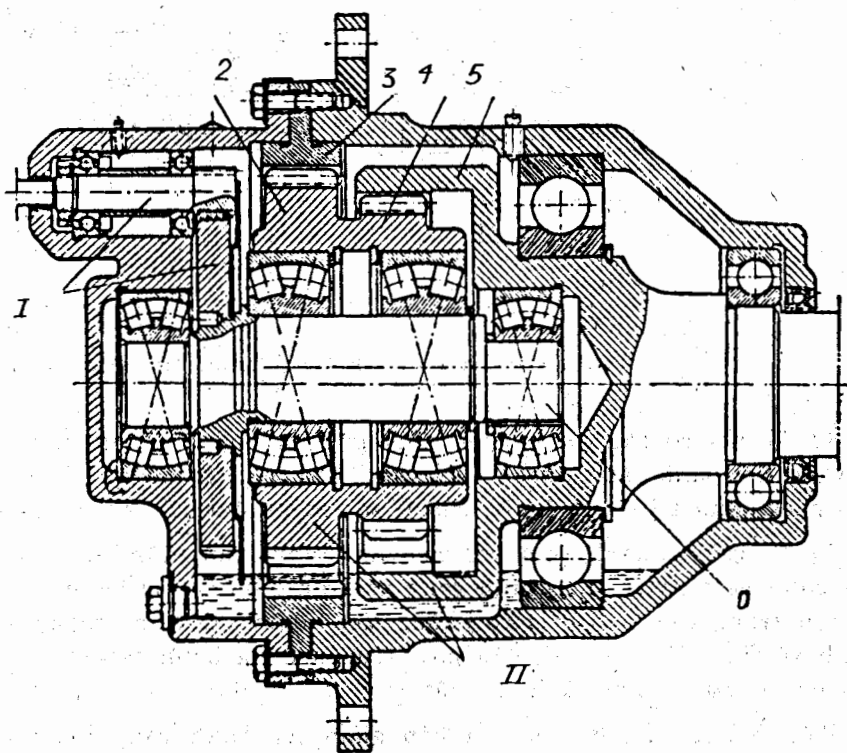
Trên h.3.12 là kết cấu của hộp giảm tốc bánh răng hành tinh một cấp gồm hai bánh trung tâm và cần theo sơ đồ h.3.11a. So với hộp giảm tốc bánh răng, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh có kích thước gọn hơn, khối lượng nhỏ hơn nhờ công suất

được truyền theo một số dòng (tương ứng với số bánh vệ tinh) và sử dụng bánh răng ăn khớp trong có độ bền tiếp xúc cao hơn so với bánh răng ăn khớp ngoài.



Hình 3.12. Hộp giảm tốc bánh răng hành tinh một cấp

Muốn thiết kế hộp giảm tốc hành tinh với tỉ số truyền lớn có thể dùng sơ đồ 3.11d hoặc 3.11e, g, nhưng khi đó hiệu suất truyền động giảm (xem [5]). Vì vậy hợp lí hơn cả đối với trường hợp tỉ số truyền lớn và hiệu suất cao là phối hợp các cấp truyền động hành tinh với nhau (sơ đồ 3.11h, i) hoặc phối hợp 1 cấp truyền động bánh răng có trục cố định với một cấp bánh răng hành tinh (h.3.13). Ở đây nhờ khả năng tải lớn hơn, truyền động hành tinh đặt ở cấp chậm là cấp chịu tải lớn hơn.

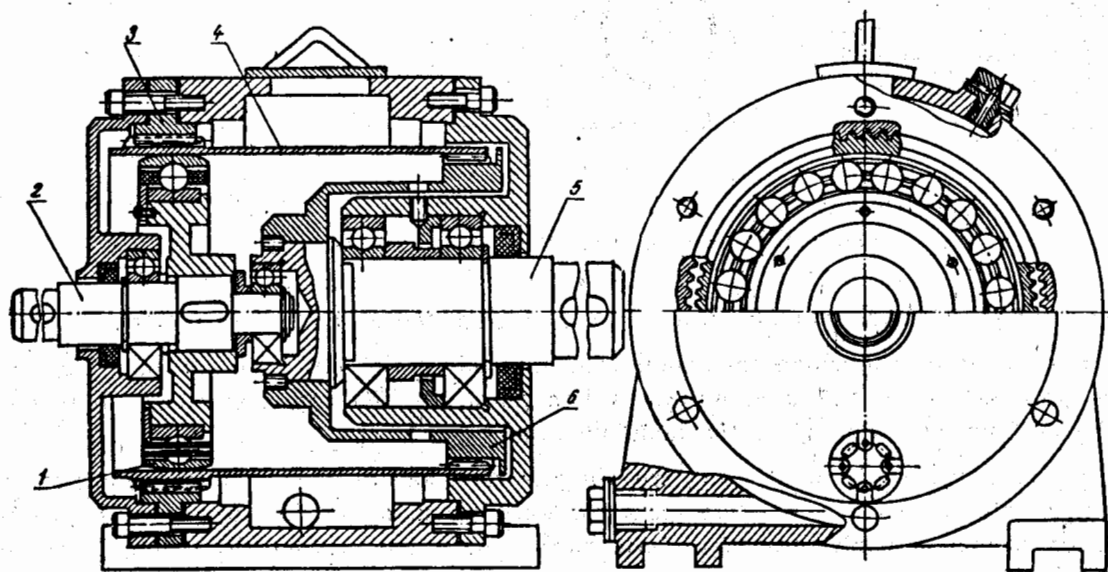


Hình 3.13. Hộp giảm tốc bánh răng thường và bánh răng hành tinh

Cuối cùng với hộp giảm tốc hành tinh, vấn đề phân bố đều tải trọng cho các bánh vệ tinh cần được lưu ý giải quyết bằng các biện pháp kết cấu, chẳng hạn trên h.3.12 dùng bánh răng tùy động b (không dùng ổ để đỡ bánh trung tâm 3 có răng trong). Tỉ mỉ hơn về vấn đề này có thể xem thêm mục 14.1 và tài liệu [9].

Như vậy bằng cách lựa chọn một sơ đồ thích hợp, có thể thiết kế hộp giảm tốc hành tinh đạt hiệu suất cao, phạm vi tỉ số truyền rộng, kết cấu gọn, khối lượng nhỏ. Nhờ những ưu điểm rất cơ bản đó nên dù phải nâng cao độ chính xác chế tạo và lắp ghép, hộp giảm tốc hành tinh được sử dụng ngày càng rộng rãi.

Một kiểu truyền động hành tinh với bánh vệ tinh là bánh răng mềm dễ biến dạng được gọi là truyền động sóng. Trên h.3.14 là kết cấu của hộp giảm tốc bánh răng sóng một cấp. Chuyển động từ trục vào 2 trên đó lắp bộ tạo sóng 1 qua bánh răng mềm 4 ăn khớp với bánh răng cứng cố định 3 và bạc then hoa 6 tới trục ra 5. Nhờ tính chất ăn khớp nhiều đôi, truyền động bánh răng sóng đảm bảo độ chính xác động học cao, làm việc êm, răng ít bị mòn, thực hiện được tỉ số truyền lớn trong một cấp ( $u = 70 \dots 400$ ). Tuy nhiên hiệu suất tương đối thấp ( $\eta = 0,8 \dots 0,9$ ) hạn chế phạm vi sử dụng của bộ truyền này. Chúng dùng thích hợp để truyền chuyển động quay qua các thành kín hoặc để dẫn động các thiết bị làm việc trong những khoảng thời gian ngắn.



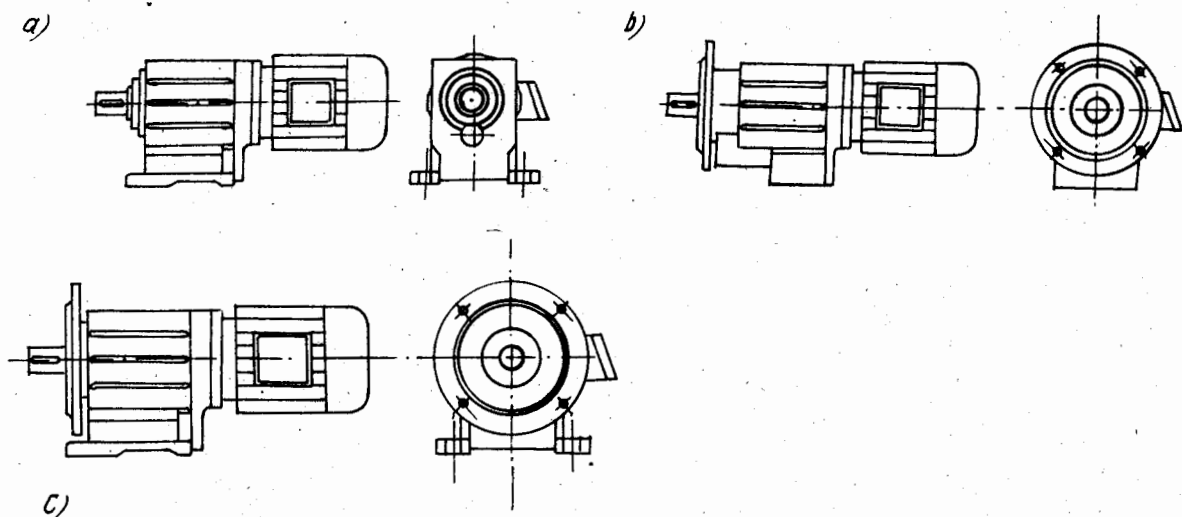
Hình 3.14. Hộp giảm tốc bánh răng sóng

### 3.1.5. ĐỘNG CƠ - HỘP GIẢM TỐC

Ngoài các hộp giảm tốc với tính chất là một cơ cấu độc lập, trong thực tế sử dụng rất rộng rãi động cơ - hộp giảm tốc. Đó là một tổ hợp gồm động cơ điện và hộp giảm tốc cố vỏ được cố định với nhau (hình 3.4). Kết cấu này có nhiều ưu điểm như : không phải dùng khớp nối để nối các trục của động cơ và hộp giảm tốc biệt lập, do đó kết cấu gọn hơn, giảm chi phí về chế tạo và lắp ghép, thiết bị làm việc ổn định và hiệu

suất cao hơn. Vì vậy trong những năm gần đây các nghiên cứu về Động cơ - hộp giảm tốc được phát triển rất mạnh, nhiều loại kết cấu mới đã được chế tạo, phạm vi công suất và tỉ số truyền ngày càng mở rộng.

Cũng như hộp giảm tốc biệt lập, hiện nay đã sản xuất được các loại Động cơ - hộp giảm tốc bánh răng trụ với số cấp từ 1 đến 3, Động cơ - hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ, Động cơ - hộp giảm tốc trục vít và bánh răng - trục vít, Động cơ - hộp giảm tốc bánh răng hành tinh (hình 3.16), lắp ráp với các máy làm việc bằng đế (hình 3.15a), bích (hình 3.15b) hoặc cả đế và bích (hình 3.15c) đặt nằm ngang hoặc thẳng đứng. Ngoài ra còn dùng Động cơ - biến tốc có số vòng quay của trục ra được điều chỉnh vô cấp nhờ biến tốc đai hoặc bộ biến tần.



Hình 3.15. Các phương án lắp đặt động cơ - hộp giảm tốc

So với hộp giảm tốc biệt lập, Động cơ - hộp giảm tốc có một số đặc điểm sau đây :

- Kết cấu được thực hiện theo kiểu bloc, nhờ đó có thể lắp ghép các bloc này theo nhiều phương án, có thể là động cơ và hộp giảm tốc biệt lập, Động cơ - hộp giảm tốc hoặc Động cơ - hộp giảm tốc kèm biến tốc

- Sử dụng bộ truyền bánh răng trụ với quy cách xác định để nối trục động cơ với trục quay nhanh của các loại hộp giảm tốc khác nhau, dù đó là Động cơ - hộp giảm tốc bánh răng trụ, bánh răng côn - trụ, bánh răng - trục vít hay loại Động cơ - hộp giảm tốc dùng bộ biến tần ;

- Với Động cơ - hộp giảm tốc bánh răng trụ các bộ truyền bánh răng được lắp lên các trục có đường tâm nằm trong mặt phẳng thẳng đứng và được bố trí theo kiểu đồng trục (hình 3.4) nhưng với một khoảng lệch nào đó nhằm mở rộng khả năng sử dụng của chúng. Cách bố trí này làm cho hộp gọn cả về chiều rộng và chiều cao. Kích thước vỏ hộp được thiết kế phù hợp với kích thước vỏ động cơ.

Kết cấu của Động cơ - hộp giảm tốc với những đặc điểm trên đây đã và đang được thực hiện ngày càng hoàn thiện nhờ những giải pháp sau đây :

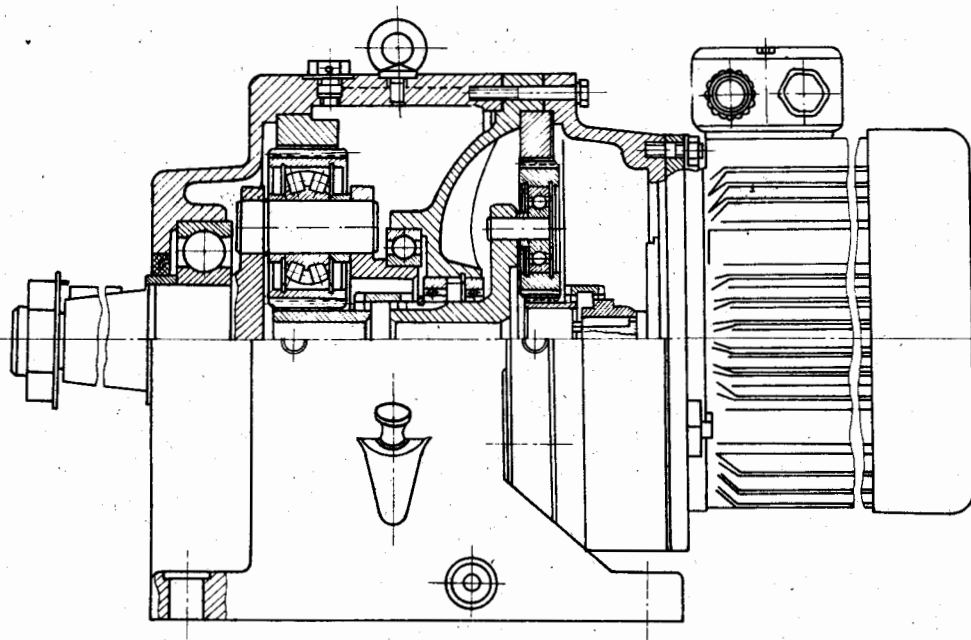
- Thống nhất hóa và quy cách hóa các thông số cơ bản của các bộ truyền và của các loại Động cơ - hộp giảm tốc.



- Dùng các loại vật liệu có độ bền và độ rắn cao để chế tạo các chi tiết của hộp nhằm giảm khối lượng và kích thước khuôn khổ của Động cơ - hộp giảm tốc.

- Mở rộng phạm vi sử dụng của các loại Động cơ - hộp giảm tốc, đặc biệt chú ý nâng cao độ tin cậy làm việc và hạ giá thành đối với các loại Động cơ - hộp giảm tốc có sử dụng các bộ biến tần.

- Lựa chọn tối ưu các thông số cơ bản của hộp và của hệ truyền động bánh răng trong hộp xuất phát từ những chỉ tiêu xác định. Đây là một trong những nội dung đang thu hút sự chú ý của các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế tối ưu.



Hình 3.16. Động cơ - hộp giảm tốc bánh răng hành tinh

Như vậy để dẫn động các máy công tác khác nhau có thể sử dụng nhiều loại hộp giảm tốc có công dụng chung nhưng thực hiện theo nhiều sơ đồ động khác nhau. Chọn loại và sơ đồ nào của hộp giảm tốc để dùng trước hết phải xuất phát từ điều kiện làm việc và yêu cầu cụ thể của máy công tác, sự thuận tiện trong việc bố trí các thiết bị của hệ thống dẫn động, đồng thời cần căn cứ vào đặc điểm kết cấu cũng như ưu, nhược điểm của từng loại.

### 3.2. PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN TRONG HỘP GIẢM TỐC NHIỀU CẤP

Bên cạnh vật liệu chế tạo bánh răng và điều kiện chịu tải, việc phân phối tỉ số truyền  $u_h$  cho các cấp bộ truyền trong hộp có ảnh hưởng rất lớn đến kích thước và khối lượng của hộp giảm tốc. Có nhiều phương pháp phân phối tỉ số truyền, xuất phát từ các yêu cầu về công nghệ, về kích thước và khối lượng gọn nhẹ và vấn đề bôi trơn các bánh răng ăn khớp. Song các phương pháp này đều dựa vào điều kiện sức bền đều : các cấp bánh răng trong hộp cần có khả năng tải tiếp xúc như nhau.

### 3.2.1. HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG TRỤ HAI CẤP

Từ công thức tính ứng suất tiếp xúc trong bộ truyền bánh răng (xem công thức 6.33) có thể xác định được mômen xoắn cho phép trên trục bánh răng chủ động của bộ truyền :

$$[T_1] = \frac{b d_{w1}^2}{2} \frac{u}{u+1} \frac{[\sigma_H]^2}{K_H(Z_M Z_E Z_H)^2}$$

hoặc

$$[T_1] = \frac{\psi_{bd} d_{w1}^3}{2} \frac{u}{u+1} [K_0]$$

trong đó:  $\psi_{bd} = b/d_{w1}$  ;  $[K_0] = [\sigma_H]^2 / [K_H(Z_M Z_E Z_H)^2]$  ;

Kí hiệu chỉ số 1 cho các thông số của bộ truyền cấp nhanh và chỉ số 2 - cho bộ truyền cấp chậm, trị số của mômen xoắn cho phép trên trục bánh chủ động đối với cấp nhanh và cấp chậm sẽ là :

$$\left. \begin{aligned} [T_{11}] &= \frac{\psi_{bd1} d_{w11}^3 u_1 [K_{01}]}{2(u_1 + 1)} \\ [T_{12}] &= \frac{\psi_{bd2} d_{w12}^3 u_2 [K_{02}]}{2(u_2 + 1)} \end{aligned} \right\} \quad (3.1)$$

Chú ý rằng :

$$\frac{T_{12}}{T_{11}} = \frac{[T_{12}]}{[T_{11}]} = u_1 \quad (3.2)$$

và  $u_h = u_1 u_2$ , ta được phương trình độ bền đều sau đây

$$\lambda c^3 \frac{(u_1 + 1) u_1^4}{(u_h + u_1) u_h^2} = 1 \quad (3.3)$$

trong đó :

$$c = d_{w22}/d_{w21} \quad (3.4)$$

$$\lambda = \frac{\psi_{bd2}}{\psi_{bd1}} \cdot \frac{[K_{02}]}{[K_{01}]} \quad (3.5)$$

Nhưng  $d_{w1} = 2a_w/(u+1)$  do đó có thể viết phương trình độ bền đều dưới một dạng khác :

$$\lambda \left( \frac{a_{w2}}{a_{w1}} \right)^3 \left( \frac{u_1 + 1}{u_h + u_1} \right)^4 u_h u_1 = 1 \quad (3.6)$$

Với các hộp giảm tốc tiêu chuẩn, nhằm mục đích thống nhất hóa tối đa vỏ hộp, người ta quy định tỉ số  $a_{w2}/a_{w1}$  và thay cho hệ số  $\psi_{bd}$  dùng trị số  $\psi_{ba} = b/a_w$  với

$$\psi_{bd} = (u+1) \psi_{ba} / 2$$

Do đó từ (3.6) suy ra :

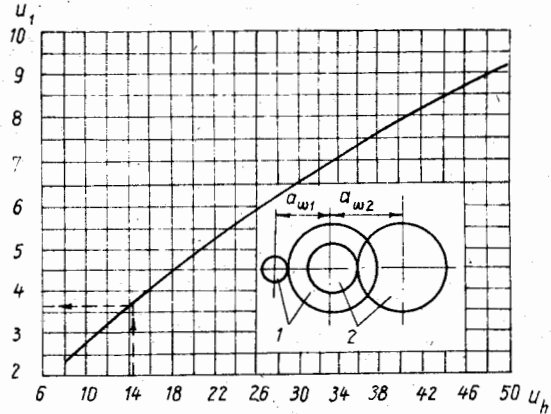
$$\theta \left( \frac{a_{w2}}{a_{w1}} \right)^3 \left( \frac{u_1 + 1}{u_h + u_1} \right)^3 u_h = 1 \quad (3.7)$$

trong đó :

$$\theta = \frac{\psi_{ba2}}{\psi_{ba1}} \cdot \frac{[K_{02}]}{[K_{01}]} \quad (3.8)$$

Từ các công thức (3.3), (3.6) và (3.7) có thể thấy rằng với những giá trị xác định của  $\lambda$  hoặc  $\theta$ , tỉ số truyền của cấp nhanh  $u_1$  phụ thuộc vào cách chọn giá trị của  $C = d_{w22}/d_{w21}$  hoặc của tỉ số  $a_{w2}/a_{w1}$ . Và vì vậy xuất hiện những phương pháp phân tỉ số truyền khác nhau :

a) *Phân  $u_h$  theo yêu cầu gia công vỏ hộp* : Với các hộp giảm tốc tiêu chuẩn, nhằm mục đích thống nhất hóa tối đa vỏ hộp tạo thuận lợi cho việc gia công cơ vỏ hộp, người ta quy định tỉ số của khoảng cách trục cấp chậm  $a_{w2}$  và cấp nhanh  $a_{w1}$ , trên cơ sở đó mà phân phối tỉ số truyền  $u_h$  cho các cấp. Chẳng hạn theo GOST 2185-66, tùy theo  $u_h$  tỉ số  $a_{w2}/a_{w1} = 1,56 \dots 1,6$ .



Hình 3.17. Chọn  $u_1$  theo yêu cầu gia công vỏ hộp

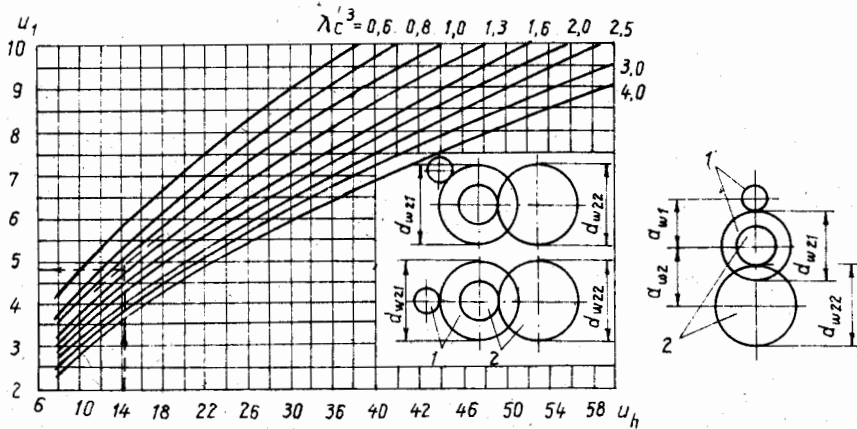
Đồ thị xác định trị số của  $u_1 = f[u_h ; \theta ; (a_{w2}/a_{w1})^3]$  theo công thức (3.7) vẽ trên h.3.17m ở đó chọn  $\theta = 1$  và  $a_{w2}/a_{w1} = 1,58$ .

b) *Phân  $u_h$  theo yêu cầu bôi trơn* : Để bôi trơn chỗ ăn khớp của các bánh răng trong hộp giảm tốc, người ta tính toán để các bánh lớn được nhúng vào dầu đựng trong hộp. Khi tỉ số đường kính  $c = d_{w2}/d_{w1} = 1$  cả hai bánh lớn của hộp giảm tốc có các trục được bố trí trong mặt phẳng nằm ngang, sẽ được nhúng như nhau trong hộp dầu, đồng thời kích thước hộp giảm tốc đo theo mặt phẳng thẳng góc với mặt phẳng chứa đường tâm các trục, sẽ nhỏ nhất.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng bánh răng cấp nhanh quay nhanh hơn bánh răng cấp chậm, do đó nếu nhúng bánh lớn cấp nhanh sâu vào trong dầu sẽ làm tăng tổn thất do khuấy dầu, vì vậy nên chọn  $c > 1$  ; trong thực tế thường chọn  $1 \leq c \leq 1,3$ .

Đồ thị xác định trị số của  $u_1 = f(u_h ; \lambda c^3)$  tính theo công thức (3.3) cho trên h.3.18. Dùng đồ thị này có thể phân tỉ số truyền của hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp theo dự kiến kết cấu thông qua tỉ số đường kính  $c$ .

c) *Phân  $u_h$  theo yêu cầu gọn nhẹ* : Với các hộp giảm tốc bánh răng trụ loại nặng thì chỉ tiêu về kích thước và khối lượng lại có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy trong trường hợp này người ta phân  $u_h$  cho các cấp xuất phát từ điều kiện tổng khoảng cách trục là nhỏ nhất.



Hình 3.18. Chọn  $u_1$  theo dự kiến kết cấu và yêu cầu bồi trơn

Sử dụng các công thức trên ta có công thức tính tổng khoảng cách trục

$$a_w = a_{w2} + a_{w1} = \left[ (u_2 + 1) + (u_h + u_2) \left( \frac{\theta}{u_h^2} \right)^{1/3} \right] \left( \frac{[T_{12}]}{2u_2\psi_{ba2}[K_{02}]} \right)^{1/3}$$

Giải bài toán cực trị đối với  $a_w$  sẽ xác định được  $a_{wmin}$  khi:

$$u_2 = 2 \frac{u_h^{2/3} + u_h\theta^{1/3}}{u_h^{2/3} + \theta^{1/3}} \quad (3.9)$$

trong đó:  $\theta$  tính theo (3.8).

Khi  $\theta = 1$  từ (3.9) tính được

$$u_1 = \frac{u_h}{2} \frac{u_h^{2/3} + 1}{u_h^{2/3} + u_h} \quad (3.10)$$

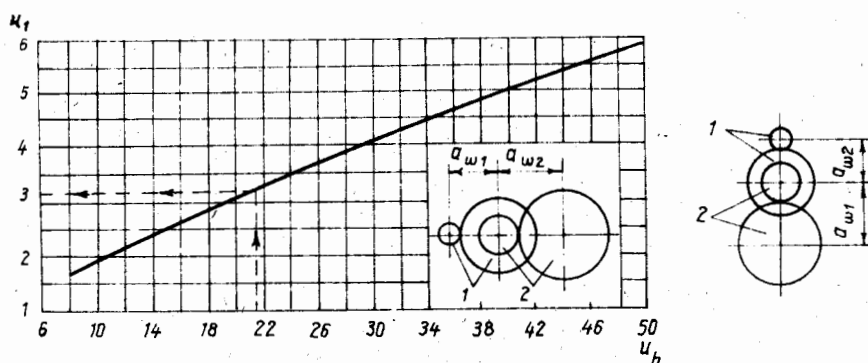
Đồ thị  $u_1 = f(u_h)$  tính theo (3.10) cho trên h.3.19.

Như vậy với cùng một giá trị của  $u_h$  tùy theo cách phân phối tỉ số truyền, sẽ nhận được giá trị  $u_1$  và  $u_2$  khác nhau. Với các hộp giảm tốc tiêu chuẩn  $u_1$  có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn  $u_2$ , nhưng nếu xuất phát từ yêu cầu bồi trơn và thể tích nhỏ nhất của hộp giảm tốc thì luôn luôn  $u_1 > u_2$ , trong khi đó nếu muốn đảm bảo yêu cầu tổng khoảng cách trục nhỏ nhất thì luôn luôn  $u_1 < u_2$ . Trong thực tế còn có những yêu cầu khác, thí dụ phân tỉ số truyền  $u_h$  sao cho hộp giảm tốc có kích thước theo chiều cao nhỏ nhất, theo chiều dài hoặc chiều rộng nhỏ nhất, diện tích lắp đặt nhỏ nhất hoặc thể tích hộp nhỏ nhất...

Cho đến nay đã có nhiều công trình giải bài toán phân phối tỉ số truyền theo những chỉ tiêu khác nhau và đề xuất các công thức thực nghiệm, bảng số và đồ thị tạo thuận lợi cho người thiết kế [4, 5, 8, 9, 10, 11]. Chẳng hạn khi phân phối tỉ số truyền cho các cấp trong hộp giảm tốc bánh răng trụ khai triển có thể dùng công thức thực nghiệm sau đây [4] :

$$u_1 = (1,2 \dots 1,3)u_2 \quad (3.11)$$

trong đó:  $u_1$ ,  $u_2$  lần lượt là tỉ số truyền cấp nhanh và cấp chậm.



Hình 3.19. Chọn  $u_1$  theo yêu cầu tổng khoảng cách trục nhỏ nhất

Tuy nhiên nếu dùng công thức này, đường kính bánh lớn của cấp chậm thường khá lớn so với cấp nhanh, nếu dùng phương pháp bôi trơn bằng cách nhúng các bánh lớn trong hộp dầu thì bánh lớn cấp chậm phải nhúng khá sâu trong dầu gây nên tổn thất lớn hơn về khuấy dầu. Trái lại nếu sử dụng đồ thị trên hình 3.17 thì  $u_1$  tính được sẽ lớn hơn và chênh lệch của các bánh răng lớn sẽ ít hơn. Trường hợp muốn thu được hộp giảm tốc có khối lượng nhỏ nhất, có thể dùng công thức sau đây để tính  $u_1$  theo tỉ số truyền  $u_h$  của hộp [9] :

$$u_1 = 0,7332 u_h^{0,6438} \quad (3.12)$$

Tuy nhiên để giải bài toán phân phối tỉ số truyền, hợp lí hơn cả là xuất phát từ một số chỉ tiêu quan trọng nhất để xây dựng các hàm mục tiêu và chọn phương pháp thích hợp để giải bài toán tối ưu đa mục tiêu thỏa mãn đồng thời các chỉ tiêu quan trọng đó. Trong bảng 3.1 là kết quả phân phối tỉ số truyền cho các cấp bánh răng trong hộp giảm tốc hai cấp bánh răng trụ khai triển và phân đôi thỏa mãn đồng thời 3 chỉ tiêu : khối lượng nhỏ nhất, mômen quán tính thu gọn nhỏ nhất và thể tích các bánh lớn nhúng trong dầu ít nhất [11] :

Bảng 3.1

| TST của hộp $u_h$ |       | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 26   | 28   | 30   |
|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| HGT khai triển    | $u_1$ | 2,73 | 3,30 | 3,83 | 4,32 | 4,79 | 5,23 | 5,66 | 6,07 | 6,48 | 6,86 | 7,23 | 7,60 | 7,96 |
|                   | $u_2$ | 2,20 | 2,42 | 2,61 | 2,78 | 2,92 | 3,06 | 3,18 | 3,29 | 3,39 | 3,50 | 3,59 | 3,68 | 3,77 |
| HGT phân đôi      | $u_1$ | 2,54 | 3,08 | 3,58 | 4,05 | 4,49 | 4,91 | 5,31 | 5,69 | 6,07 | 6,42 | 6,77 | 7,12 | 7,45 |
|                   | $u_2$ | 2,36 | 2,60 | 2,79 | 2,97 | 3,12 | 3,26 | 3,39 | 3,51 | 3,63 | 3,74 | 3,84 | 3,94 | 4,03 |

Đối với hộp giảm tốc đồng trục,  $a_{w1} = a_{w2}$ , do đó từ (3.6) tìm được

$$\lambda \left( \frac{u_1 + 1}{u_h + u_1} \right)^4 u_h u_1 = 1 \quad (3.13)$$

Trên h.3.20 là đồ thị để chọn trị số  $u_1 = f(u_h)$  đối với hộp giảm tốc đồng trục theo (3.13).

Đối với hộp giảm tốc đồng trục cũng còn dùng cách phân  $u_h$  cho các cấp theo công thức [4]

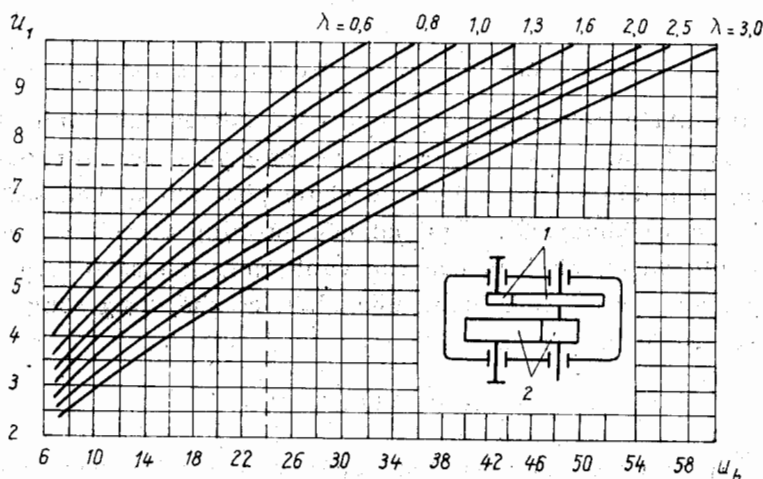
$$u_1 = u_2 = \sqrt{u_h} \quad (3.14)$$

Với cách phân này bánh lớn của hai cấp được nhúng trong dầu với độ sâu như nhau. Tuy nhiên kích thước hộp giảm tốc được thiết kế theo (3.14) lớn hơn đáng kể so với trường hợp sử dụng cách phân  $u_h$  theo (3.13), ngoài ra cần chú ý rằng trong cả hai phương án, khả năng tải của cấp nhanh không dùng hết.

Trên h.3.3 là kết cấu của hộp giảm tốc đồng trục với tỉ số truyền cấp nhanh được xác định theo (3.13). Ở đây đường kính bánh

lớn của cấp nhanh lớn hơn đường kính bánh lớn của cấp chậm ( $d_{w21} > d_{w22}$ ) do đó cần lưu ý tìm biện pháp giảm tổn thất do khuấy dầu, chẳng hạn ở phần hộp phía dưới bánh lớn của cấp nhanh đặt lưới cản dầu 1 (h.3.3).

Đồ thị trên h.3.20 cũng được sử dụng để chọn trị số  $u_1$  đối với hộp giảm tốc đồng trục hai dòng công suất (h.3.5).



Hình 3.20. Chọn  $u_1$  cho hộp giảm tốc đồng trục

### 3.2.2. HỘP GIẢM TỐC CÔN - TRỤ HAI CẤP

Kích thước và khối lượng hộp giảm tốc côn - trụ sẽ đạt giá trị nhỏ nhất nếu với các trị số hợp lý của các thông số  $K_{be} = b/R_e$  và  $\psi_{bd} = b/d_{w1}$ , tải trọng tác dụng trên hai cấp bánh răng tương ứng với độ bền tiếp xúc cho phép của các mặt răng làm việc. Trên cơ sở công thức (6.58) có thể xác định mômen xoắn cho phép trên trục bánh côn chủ động ở cấp nhanh :

$$[T_{11}] = \frac{0,85 b d_{m1}^2 u_1}{2 \sqrt{u_1^2 + 1}} \cdot \frac{[\sigma_H]_1^2}{(Z_M Z_H Z_\varepsilon)_1^2 K_{H1}}$$

Thay  $b = K_{be}R_e$ ;  $d_{m1} = (1 - 0,5K_{be})d_e$  - (xem bảng 6.19) và chú ý rằng  $(1 - 0,5K_{be})^2 \approx 1,04(1 - K_{be})$ , ngoài ra thay  $\frac{[\sigma_H]_1^2}{(Z_M Z_H Z_\varepsilon)_1^2 K_{H1}} = [K_{01}]$ , sẽ được

$$[T_{11}] = \frac{(1 - K_{be})K_{be}d_{e21}^3[K_{01}]}{4,5u_1^2}$$

Với bánh răng trụ ở cấp chậm [theo (3.1)] :

$$[T_{12}] = \frac{\psi_{bd2}d_{w22}^3[K_{02}]}{2u_2^2(u_2 + 1)}$$

Sử dụng công thức (3.2) và với  $u_h = u_1.u_2$  ta tìm được phương trình độ bền đều đối với hộp giảm tốc bánh răng côn - trụ hai cấp :

$$\lambda_K c_K^3 \frac{u_1^4}{u_h^2(u_h + u_1)} = 1 \quad (3.15)$$

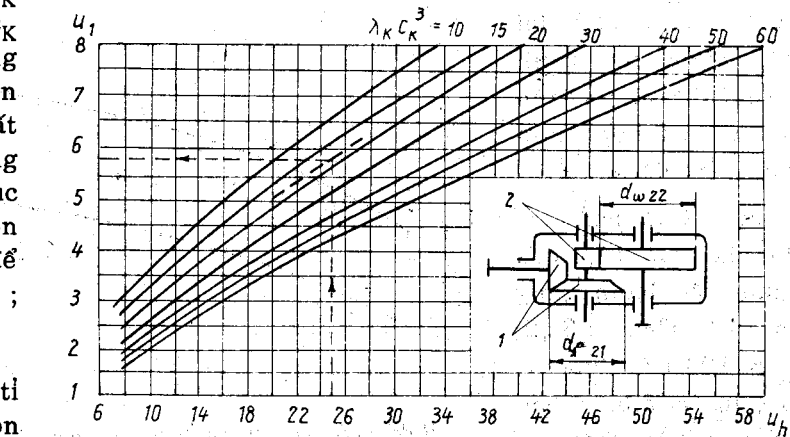
trong đó :

$$c_K = d_{w22}/d_{e21} \quad (3.16)$$

$$\lambda_K = \frac{2,25\psi_{bd2}[K_{02}]}{(1 - K_{be})K_{be}[K_{01}]} \quad (3.17)$$

Thường chọn trước  $\lambda_K$  theo  $\psi_{bd2}$  và  $K_{be}$ , còn  $c_K$  thường nằm trong khoảng  $1 \leq c_K \leq 1,4$ . Để nhận được kích thước nhỏ nhất trong mặt phẳng thẳng góc với các đường tâm trục quay bánh răng nên chọn  $c_K = 1 \dots 1,1$ . Đồ thị để chọn trị số  $u_1 = f(u_h; \lambda_K c_K^3)$  cho trên h. 3.21.

Thí dụ : .Cân phân tỉ số truyền  $u_h = 25$ . Chọn  $K_{be} = 0,3$ ;  $\psi_{bd2} = 1,2$ ;  $[K_{01}] = [K_{02}]$  và  $c_K = d_{w22}/d_{e21} = 1,1$ . Tính  $\lambda_K$  theo (3.17).



Hình 3.21. Chọn tỉ số truyền bộ truyền bánh răng côn trong hộp giảm tốc côn - trụ

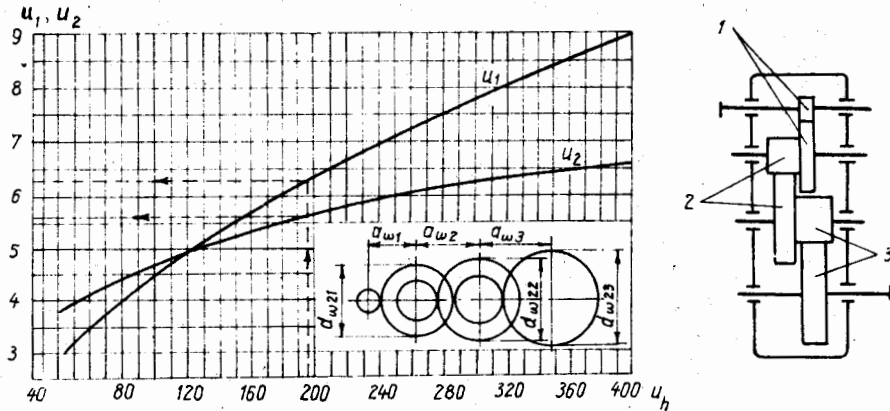
$$\lambda_K = \frac{2,25 \cdot 1,2}{(1 - 0,3)0,3} = 12,9.$$

$$\text{Từ đó } \lambda_K c_K^3 = 12,9 \cdot 1,1^3 = 17,1.$$

Theo h.3.21, với  $u_h = 25$  tìm được  $u_1 = 5,75$ , do đó tỉ số truyền của cặp bánh răng trụ cấp chậm sẽ là  $u_2 = u_h/u_1 = 25/5,75 = 4,35$ .

### 3.2.3. HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG TRỤ BA CẤP VÀ HỘP GIẢM TỐC CÔN - TRỤ 3 CẤP

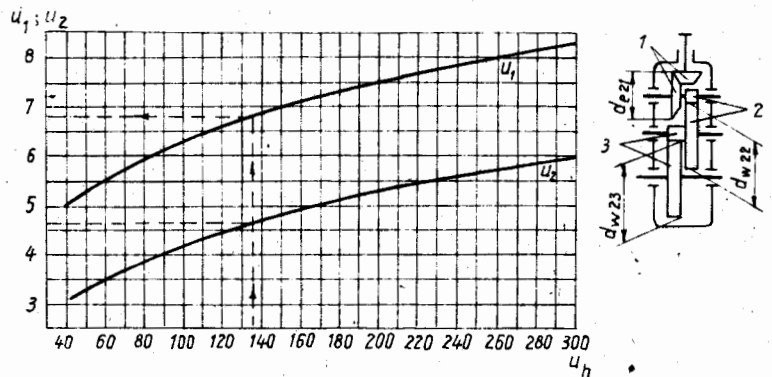
Phân  $u_h$  cho cấp nhanh  $u_1$ , cấp trung gian  $u_2$  và cấp chậm  $u_3$  được tiến hành bằng cách giải hệ hai phương trình độ bền đều : phương trình thứ nhất đối với cấp nhanh và cấp trung gian, phương trình thứ hai đối với cấp trung gian và cấp chậm. Hệ phương trình này, tương tự các công thức (3.3), (3.7) và (3.15) chứa 4 ẩn số :  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $d_{w22}/d_{w21}$  (hoặc  $d_{w22}/d_{e21}$ ) và  $d_{w23}/d_{w22}$ .



Hình 3.22. Chọn tỉ số truyền cấp nhanh ( $u_1$ ) và cấp trung gian ( $u_2$ ) đối với hộp giảm tốc bánh răng trụ ba cấp

Kết quả phân tỉ số truyền cho trên h.3.22 (đối với hộp giảm tốc bánh răng trụ ba cấp) và trên h.3.23 (đối với hộp giảm tốc côn - trụ ba cấp).

Thí dụ : Cần phân  $u_h = 196$  cho các cấp của hộp giảm tốc bánh răng trụ ba cấp. Theo h.3.22, với  $u_h = 190$  tìm được  $u_1 = 6,3$  ;  $u_2 = 5,6$ , do đó tỉ số truyền cấp chậm



Hình 3.23. Chọn  $u_1$  và  $u_2$  đối với hộp giảm tốc côn - trụ ba cấp

$$u_3 = u_h / (u_1 \cdot u_2) = 196 / (6,3 \cdot 5,6) = 5,55.$$

Đối với hộp giảm tốc bánh răng trụ ba cấp có thể xuất phát từ chỉ tiêu khối lượng nhỏ nhất của hộp để xác định tỉ số truyền cấp nhanh  $u_1$  và cấp trung gian  $u_2$  theo các công thức sau [9] :

$$u_1 = 0,4643 u_h^{0,609} \quad (3.18)$$

$$u_2 = 1,205 u_h^{0,262} \quad (3.19)$$

hoặc theo kết quả của bài toán tối ưu đa mục tiêu cho trong bảng 3.2 [11] :



**Bảng 3.2**

| $u_h$ | $u_1$ | $u_2$ | $u_3$ | $u_h$ | $u_1$ | $u_2$ | $u_3$ | $u_h$ | $u_1$ | $u_2$ | $u_3$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10    | 2,16  | 2,08  | 2,22  | 24    | 3,63  | 2,89  | 2,29  | 38    | 4,68  | 3,45  | 2,36  |
| 12    | 2,44  | 2,19  | 2,24  | 26    | 3,78  | 2,99  | 2,30  | 40    | 4,82  | 3,51  | 2,36  |
| 14    | 2,65  | 2,35  | 2,24  | 28    | 3,94  | 3,07  | 2,31  | 42    | 4,95  | 3,58  | 2,37  |
| 16    | 2,89  | 2,44  | 2,27  | 30    | 4,08  | 3,17  | 2,32  | 44    | 5,09  | 3,62  | 2,39  |
| 18    | 3,09  | 2,57  | 2,26  | 32    | 4,25  | 3,22  | 2,34  | 46    | 5,22  | 3,68  | 2,39  |
| 20    | 3,27  | 2,72  | 2,27  | 34    | 4,39  | 3,31  | 2,34  | 48    | 5,37  | 3,71  | 2,39  |
| 22    | 3,45  | 2,80  | 2,28  | 36    | 4,53  | 3,38  | 2,35  | 50    | 5,48  | 3,78  | 2,41  |

Ngoài ra muốn thiết kế hộp giảm tốc bánh răng khai triển có khối lượng nhỏ nhất, mômen quán tính thu gọn nhỏ nhất và tổn thất ít nhất về khuấy dầu, nên chọn số cấp của hộp như sau :

$u_h < 6$  : dùng hộp 1 cấp ;  $u_h < 16$  : dùng hộp 2 cấp ;  $16 \leq u_h < 52$  : dùng hộp 3 cấp ;  $u_h \geq 52$  : dùng hộp 4 cấp.

Đối với hộp giảm tốc bánh răng hành tinh hai cấp có thể tham khảo tài liệu [5] và [12] để phân  $u_h$  cho các cấp.

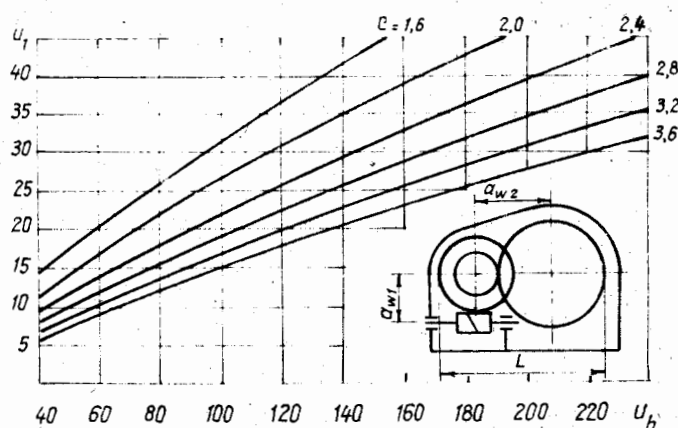
### 3.2.4. HỘP GIẢM TỐC TRỤC VÍT VÀ TRỤC VÍT - BÁNH RĂNG

Tương tự như đối với hộp giảm tốc bánh răng, đối với hộp giảm tốc trục vít - bánh răng hoặc hộp giảm tốc bánh răng - trục vít, có thể sử dụng các công thức tính ứng suất tiếp xúc : công thức (6.33) đối với bộ truyền bánh răng và công thức (7.19) đối với bộ truyền trục vít để xác định mômen xoắn  $T_{11}$  và  $T_{12}$  trên các trục. Từ điều kiện  $T_{12} = u_1 T_{11}$  và  $u_h = u_1 \cdot u_2$  sẽ xác định được các phương trình sau đây [10] :

a) Đối với hộp giảm tốc trục vít - bánh răng :

$$\frac{\sqrt[3]{\text{tg}^2 \gamma u_h^2 (1 + u_h/u_1)}}{u_1 \text{tg} \gamma + 1} = C_1 \theta \lambda_1 \quad (3.20)$$

trong đó :  $c_1 = d_{w22}/a_{w1}$  ;  $\theta = 30,68/K_d$  ;  $\lambda_1 = \sqrt[3]{\left| \frac{\sigma_{H2}}{\sigma_{H1}} \right|^2 \psi_{bd} \frac{K_{H1}}{K_{H2}}}$  ;



**Hình 3.24.** Chọn tỉ số truyền  $u_1$  của bộ truyền trục vít trong hộp giảm tốc trục vít - bánh răng

Để thuận tiện cho việc bôi trơn các bộ truyền trong hộp và cũng không làm tăng kích thước hộp giảm tốc do  $d_{w22}$  quá lớn, nên chọn  $c_1 = 2,5 \dots 3$ . Với  $K_d = 77 \text{ MPa}^{1/3}$  (đối với bánh răng thẳng) và  $K_d = 67,5 \text{ MPa}^{1/3}$  (đối với bánh răng nghiêng) và  $c_1 = 2,5 \dots 3$ , đem thay vào (3.20) và giải nó bằng phương pháp xấp xỉ dần, sẽ xác định được  $u_1$ . Đồ thị  $u_1 = f(u_h, \gamma, c)$  với  $c = c_1 \theta \lambda_1$  cho trên h.3.24, ở đó lấy  $\text{tg} \gamma = 0,2$ . Ảnh

hường của  $\gamma$  đến kết quả tính toán không đáng kể [10], nhất là với tỉ số truyền của hộp thay đổi từ  $u_h = 40$  đến 120.

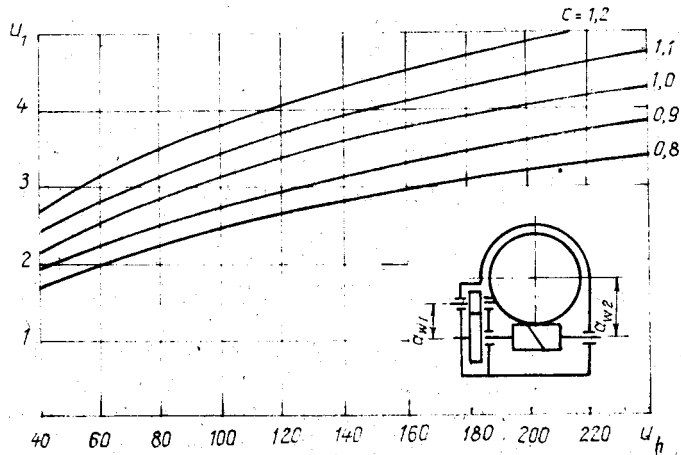
Khi bánh răng được chế tạo bằng thép nhóm I ( $HB \leq 350$ ) có thể chọn  $c = 2$  (đối với răng thẳng) và  $c = 2,4$  (đối với răng nghiêng) để tra  $u_1$  theo  $u_h$ .

b) Đối với hộp giảm tốc bánh răng - trục vít :

$$2u_1^2(u_1 + 1) - c_2^3 \lambda_2^3 \eta u_h = 0 \quad (3.21)$$

trong đó:  $c_2 = d_{w12}/d_{w21}$  ;  $\lambda_2 = \sqrt[3]{\left|\frac{\sigma_{H1}}{\sigma_{H2}}\right|^2 \psi_{bd} \frac{K_{H2}}{K_{H1}}}$  ;  $\eta$  - hiệu suất bộ truyền trục vít.

Để bánh răng lớn không nhúng quá sâu trong dầu, làm tăng tổn thất về khuấy dầu cũng như để có thể bố trí gọn hộp giảm tốc (xem h.3.10), nên lấy  $c_2 = 1,5 \dots 1,8$ . Đồ thị  $u_1 = f(u_h, c, \eta)$  cho trên h.3.25, với  $c = c_2 \lambda_2 = 0,8 \dots 1,2$  và  $\eta = 0,8$ . Khi dùng vật liệu thép nhóm I để chế tạo bánh răng có thể chọn  $c = 0,9$  (đối với răng thẳng) và  $c = 1,1$  (đối với răng nghiêng) để tra ra tỉ số truyền  $u_1$  của bộ truyền bánh răng theo đồ thị trên h.3.25.



Hình 3.25. Chọn tỉ số truyền  $u_1$  của bộ truyền bánh răng trong hộp giảm tốc bánh răng - trục vít

Đối với hộp giảm tốc hai cấp trục vít, kết cấu chung của hộp sẽ hợp lí nếu khoảng cách trục cấp chậm bằng khoảng hai lần khoảng cách trục cấp nhanh ( $a_{w2} = 2a_{w1}$ ). Muốn vậy cần chọn tỉ số truyền cấp nhanh nhỏ hơn một ít so với cấp chậm, tức là

$$u_1 < \sqrt{u_h} \quad (3.22)$$

### 3.3. TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ

Sau khi phân tích và lựa chọn số vòng quay đồng bộ để chọn động cơ và nghiên cứu vấn đề phân phối tỉ số truyền cho các bộ truyền trong hộp, cần tiến hành tính toán động học.

Tính toán động học hệ dẫn động cơ khí được thực hiện theo các bước sau đây :

1. Xác định tỉ số truyền  $u_i$  của hệ dẫn động :

$$u_i = n_{dc}/n_{lv} \quad (3.23)$$

trong đó:  $n_{dc}$  - số vòng quay của động cơ đã chọn, vg/ph ;  $n_{lv}$  - số vòng quay của trục máy công tác, vg/ph, xác định theo công thức (2.16) hoặc (2.17).

2. Phân tỉ số truyền của hệ dẫn động  $u_p$ , tính theo (3.23), cho các bộ truyền :

$$u_i = u_n \cdot u_h \quad (3.24)$$

trong đó:  $u_n$  - tỉ số truyền của các bộ truyền ngoài hộp giảm tốc  $u_n$  có thể là tỉ số truyền của bộ truyền đai ( $u_d$ ), của bộ truyền xích ( $u_x$ ), của bộ truyền bánh răng ( $u_{br}$ ), hoặc là tích các tỉ số truyền của các bộ truyền này ;

$u_h$  - tỉ số truyền của hộp giảm tốc.

Để xác định  $u_n$  và  $u_h$  theo công thức (3.24) có thể tiến hành như sau :

a) Dựa vào hệ dẫn động đã chọn hoặc cho trước và bảng 2.4, chọn sơ bộ trị số  $u_n$ . Chú ý rằng đường kính bánh đai trong bộ truyền đai được tiêu chuẩn hóa, do đó để tránh cho sai lệch tỉ số truyền không quá một giá trị cho phép ( $\leq 4\%$ ), nên chọn  $u_d$  theo dãy số sau (tương ứng với dãy đường kính tiêu chuẩn) :

2 ; 2,24 ; 2,5 ; 2,8 ; 3,15 ; 3,56 ; 4 ; 4,5 ; 5

Do đó tính được

$$u_h = u_i / u_n \quad (3.25)$$

b) Phân  $u_h$  tính được theo (3.21) cho các cấp bộ truyền trong hộp giảm tốc (xem mục 3.2). Riêng với hộp giảm tốc trục vít - bánh răng hoặc bánh răng trục vít nên chọn  $u_{tv}$  là số nguyên, phần lẻ còn lại dồn cho tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng.

c) Tính lại giá trị của  $u_n$  theo  $u_i$  trong hộp giảm tốc

$$u_n = u_i / (u_1 \cdot u_2 \dots)$$

3. Xác định công suất, mômen và số vòng quay trên các trục :

Dựa vào công suất làm việc  $P_{lv}$  và sơ đồ hệ dẫn động, có thể tính được trị số của công suất, mômen và số vòng quay trên các trục, phục vụ các bước tính toán thiết kế các bộ truyền, trục và ổ.

Chẳng hạn với sơ đồ dẫn động trên h.3.26, ta có :

$$P_3 = P_{lv} / (\eta_{ot} \cdot \eta_k) \quad \text{kW}$$

$$P_2 = P_3 / (\eta_{ol} \cdot \eta_{br}) \quad \text{kW}$$

$$P_1 = P_2 / (\eta_{ol} \cdot \eta_{br}) \quad \text{kW}$$

$$n_1 = n_{dc} / u_d \quad \text{vg/ph}$$

$$n_2 = n_1 / u_1 \quad \text{vg/ph}$$

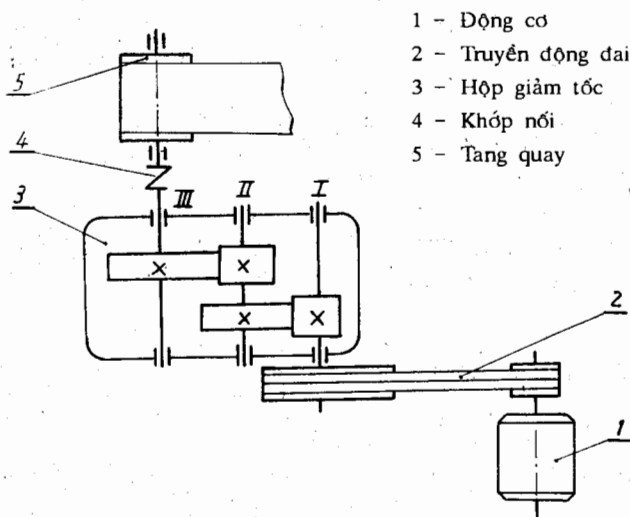
$$n_3 = n_2 / u_2 \quad \text{vg/ph}$$

$$T_2 = 9,55 \cdot 10^6 \cdot P_i / n_i \quad \text{Nmm}$$

với  $i = 1 ; 2 ; 3$ .

trong đó :  $P_{lv}$  - công suất trên trục làm việc, kW, tính theo (2.11) ;  $u_d$  - tỉ số truyền của bộ truyền đai ;  $u_1, u_2$  - tỉ số truyền cấp nhanh và cấp chậm trong hộp giảm tốc hai cấp ;  $\eta_d, \eta_{ol}, \eta_{br}$  lần lượt là hiệu suất của bộ truyền đai, một cặp ổ lăn và bộ truyền bánh răng, tra theo bảng 2.3.

Kết quả tính toán nên ghi thành bảng. Chẳng hạn tương ứng với sơ đồ h. 3.26, nội dung bảng như sau :



- 1 - Động cơ
- 2 - Truyền động đai
- 3 - Hộp giảm tốc
- 4 - Khớp nối
- 5 - Tàng quay

Hình 3.26. Hệ dẫn động băng tải

| Thông số \ Trục       | Động cơ | 1 | 2 | 3 |
|-----------------------|---------|---|---|---|
| Công suất P, kW       |         |   |   |   |
| Tỉ số truyền u        |         |   |   |   |
| Số vòng quay n, vg/ph |         |   |   |   |
| Mômen xoắn T, Nmm     |         |   |   |   |